

光学（Optics）

第四、六、七、八章

第四章 光的衍射

第一节

光的衍射现象和惠更斯-菲涅耳原理

第二节

费涅耳圆孔衍射和圆屏衍射

第三节

夫琅禾费单缝和矩孔衍射

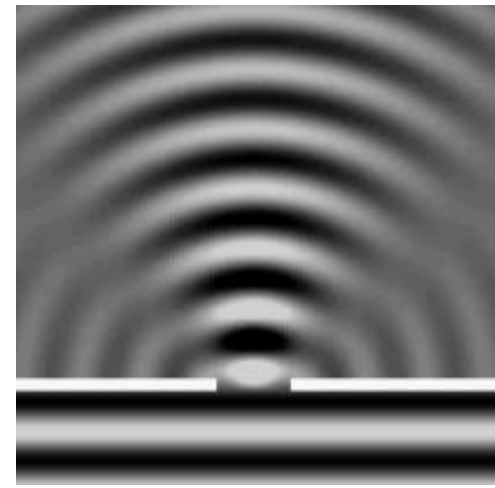
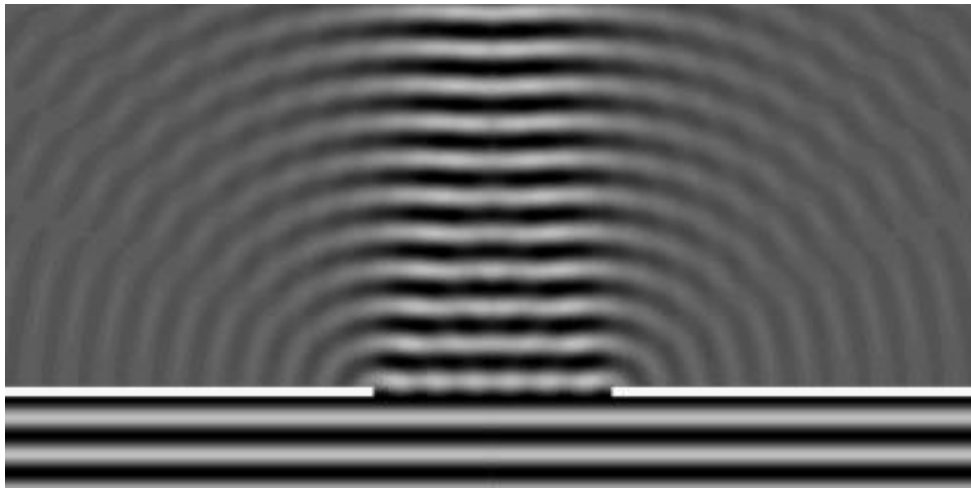
第四节

光学仪器的像分辨本领

第五节 衍射光栅

1.1 光的衍射现象

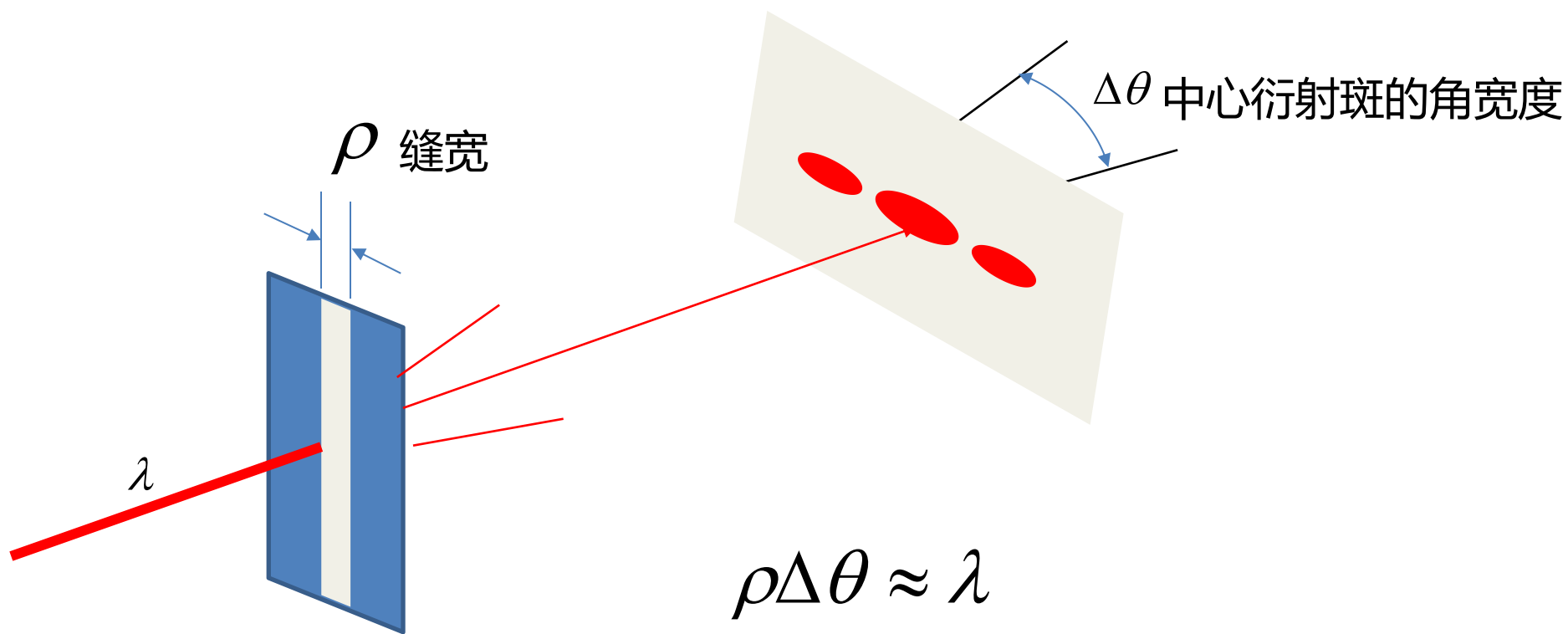
衍射 (Diffraction)：当波动遇到障碍时，能够绕过障碍物，并在其后的几何阴影区内造成一定的强度分布，这种偏离直线传播的现象称为衍射。（不能用反射、折射解释的绕射现象）



水波的衍射

思考：光波既然是波，为什么在实际生活中比较难观察到？

1.1 光的衍射现象



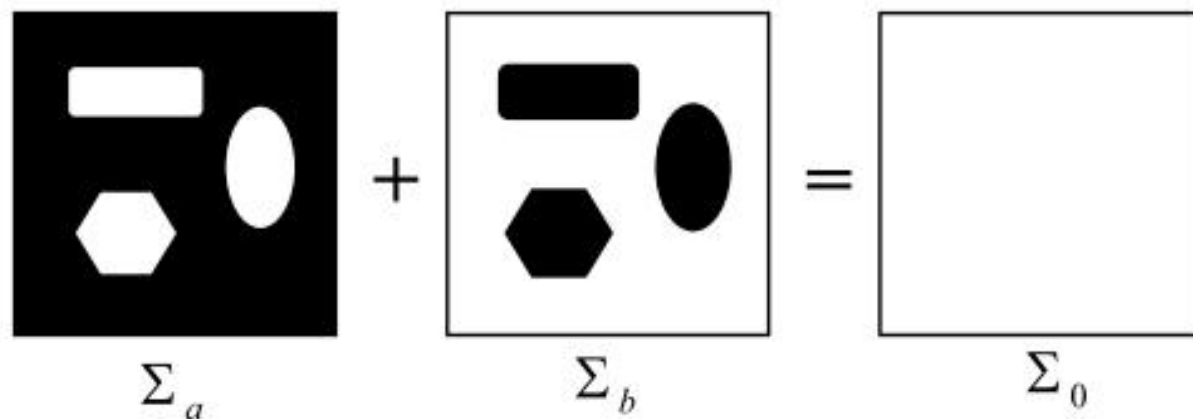
光孔线度与衍射程度之间的反比关系

若光孔线度越小，光束受限制得越厉害，则衍射范围越加弥漫。
理论上表明光孔横向线度 ρ 与衍射发散角 $\Delta\theta$ 之间存在反比关系

1.3 巴比涅原理

巴比涅 (A. Babinet, 1837) 原理：互补屏衍射场的复振幅之和等于自由传播波场的复振幅，表述为：

若： $\Sigma_0 = \Sigma_a + \Sigma_b$



则：
$$\iint_{\Sigma_a} d\Sigma + \iint_{\Sigma_b} d\Sigma = \iint_{\Sigma_0} d\Sigma$$

$$\tilde{U}_0(p) = \tilde{U}_a(p) + \tilde{U}_b(p)$$

1.4 衍射的分类

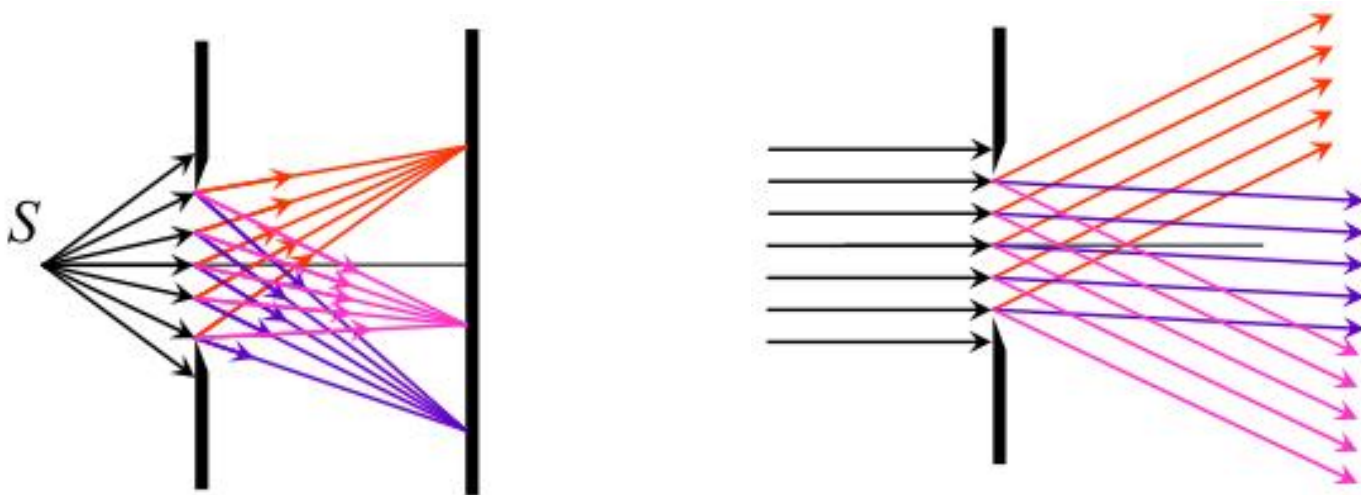
根据衍射障碍物到光源和接收屏的距离分类。

i) 菲涅耳衍射

光源或接收屏与衍射屏的距离（至少其中之一）为有限远。

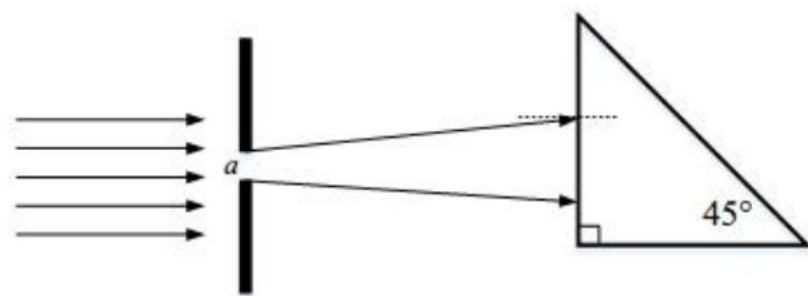
ii) 夫琅和菲衍射

光源和接收屏与衍射屏的距离均为无限远，即平行光入射、平行光出射。



无限远实际通过透镜变换实现

一束平行光（ $\lambda=632.8\text{nm}$ ）垂直照射一个宽度为 $a=0.7\text{mm}$ 的狭缝，在满足远场接收条件下（可视作夫琅禾费衍射），仅使狭缝的零级衍射光进入如图所示的等角直角反射棱镜（棱镜的折射率 $n'=1.55$ ，光线经过的其他路径的介质为空气）。为了在棱镜反射以后获取最大强度的反射光，请通过计算分析在棱镜斜面上是否需要再镀上增加反射的膜。



第四章 光的衍射

第二节

费涅耳圆孔衍射和圆屏衍射

第二节 菲涅耳圆孔衍射和圆屏衍射

2.1 实验现象

2.2 半波带法

2.3 矢量图解法和菲涅耳积分

2.4 菲涅耳波带片

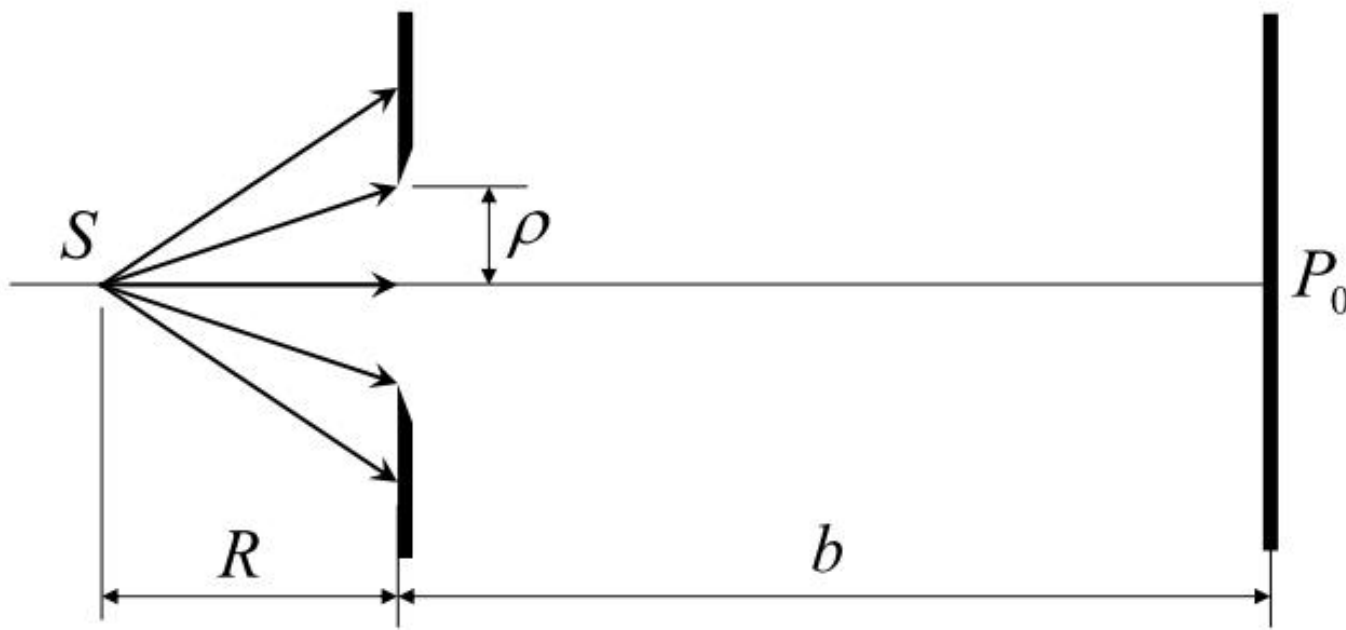
2.1 实验现象

一般参数：

圆孔半径： $\rho \sim 1\text{mm}$

源屏距离： $R \sim 1\text{m}$

屏屏距离： $b \sim 3\text{-}5\text{m}$



2.1 实验现象

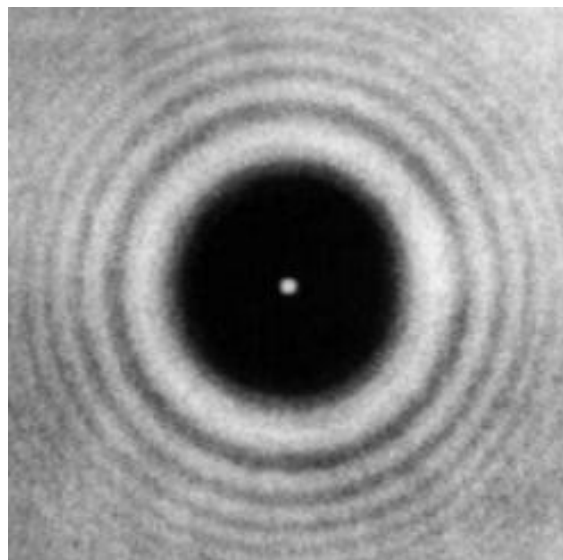
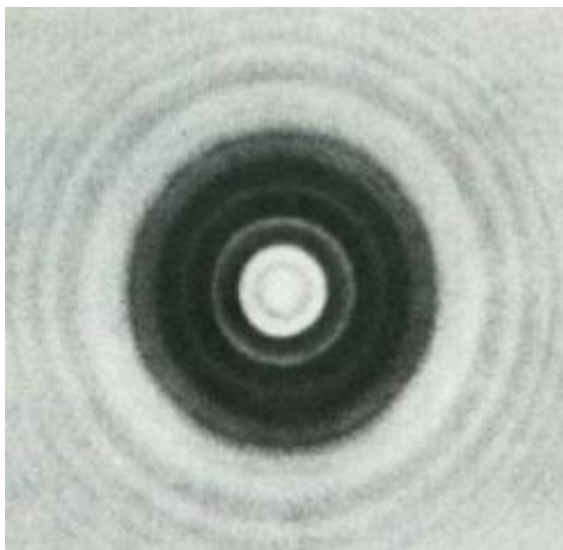
现象：

i) 圆孔衍射

一套亮暗相间的同心圆环，中心可亮可暗，由 ρ 、 R 、 b 的具体参数决定。接收屏沿轴向移动，圆环中心明暗交替变化。

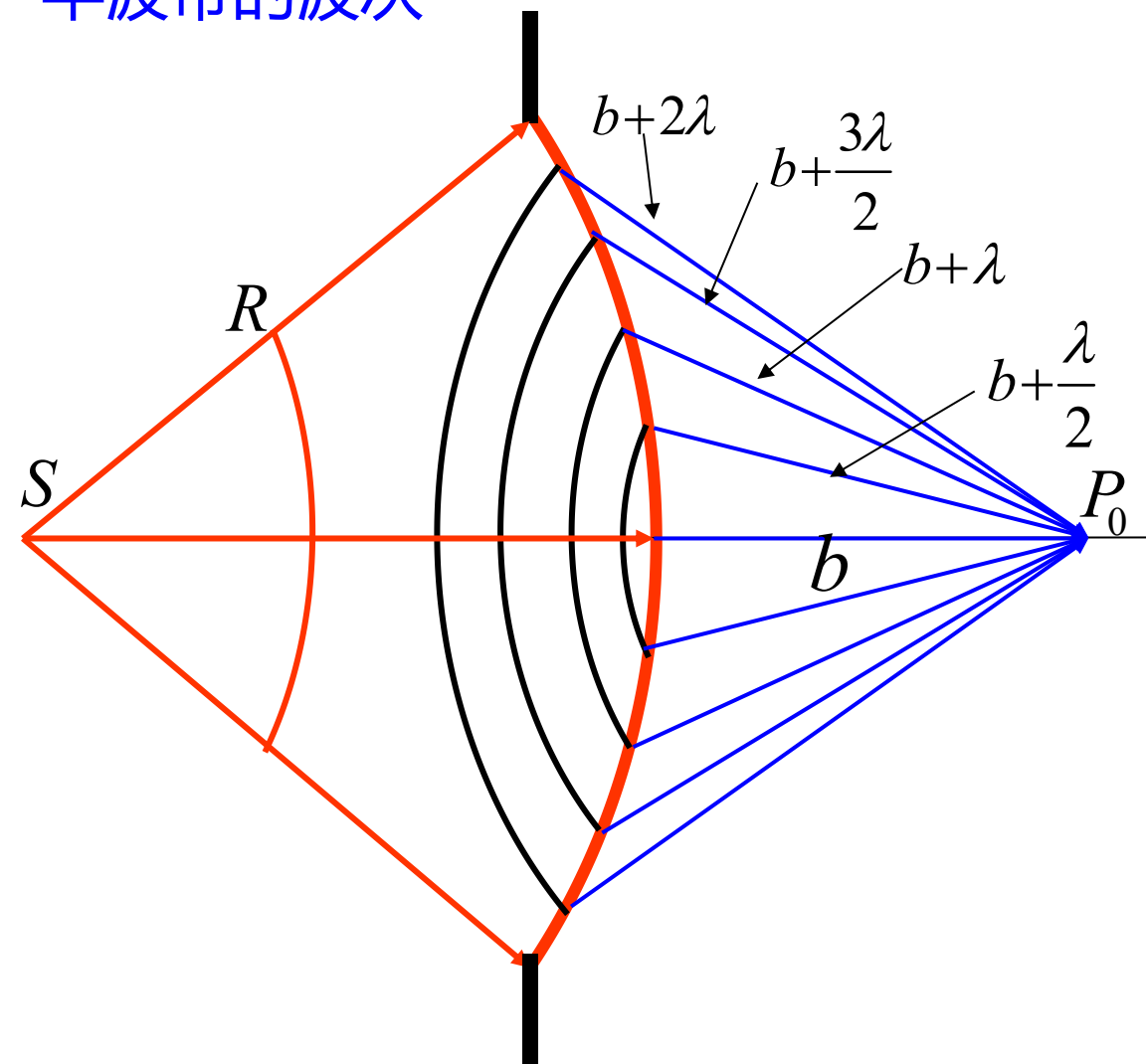
ii) 圆屏衍射

基本同圆孔，但中心总是亮点



2.2 半波带法

半波带的波次

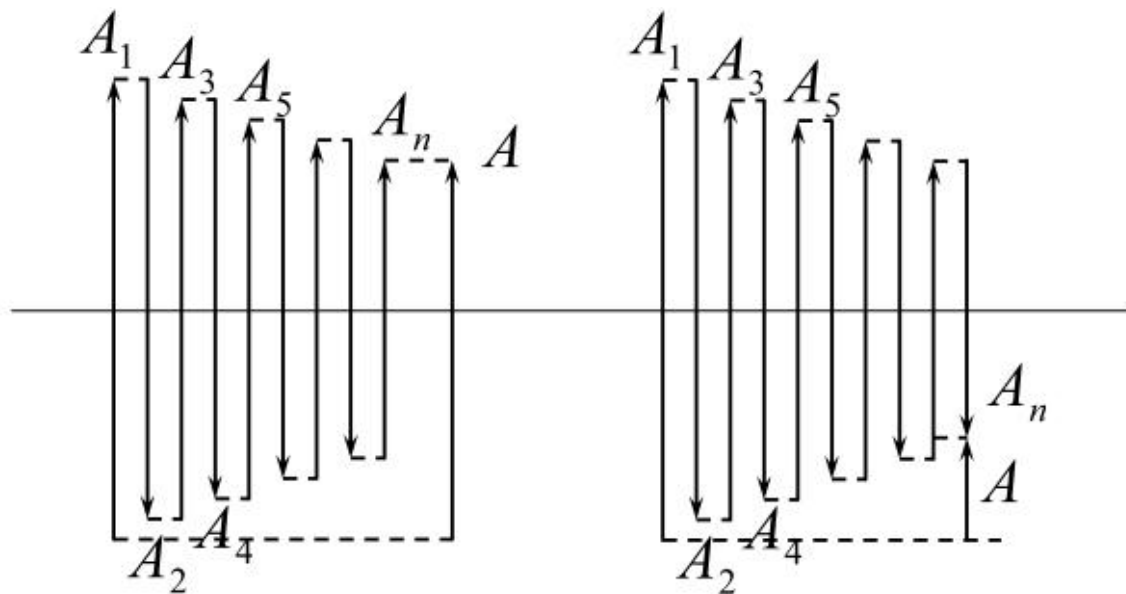


- 在球面上，各次波波源的初相位相等。相邻半波带发出的次波，到达 P_0 点时，光程差为 $\lambda/2$ ，相位差为 π ，相位相反，振动方向相反，且振幅依次减小
- 复振幅叠加的效果：相互抵消

2.2 半波带法

以半波带法求解菲涅耳衍射积分

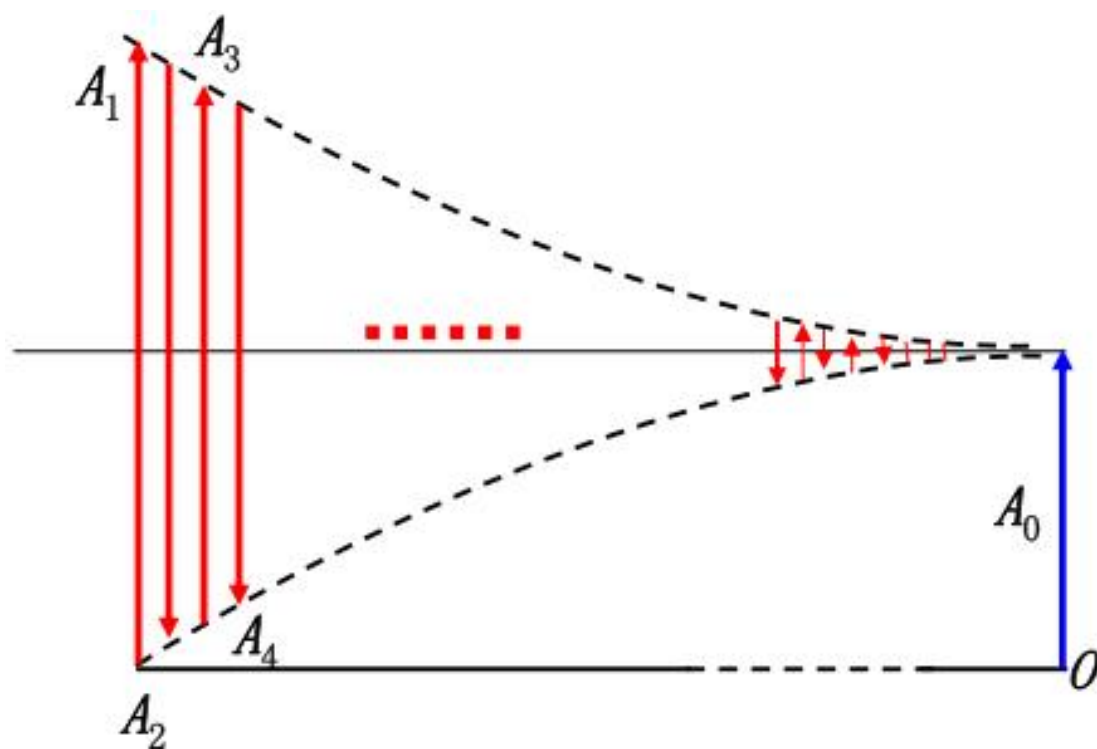
$$\tilde{U}(P_0) = \sum_{m=1}^n (-1)^{m-1} A_m = \frac{1}{2} A_1 + \left(\frac{1}{2} A_1 - A_2 + \frac{1}{2} A_3 \right) + \left(\frac{1}{2} A_3 - A_4 + \frac{1}{2} A_5 \right) + \dots$$



由于由于相邻两半波带之间的振幅相互抵消 (n 较大时) :

$$\tilde{U}(P_0) = \frac{1}{2} [A_1 + (-1)^{n-1} A_n] \quad \text{波带数 } n: \text{ 奇数, 亮点; 偶数, 暗点}$$

(1) 自由传播 $\begin{matrix} n \rightarrow \infty \\ A_n \rightarrow 0 \end{matrix} \Rightarrow A(P_0) = \frac{1}{2} A_1(P_0)$ 始终亮点



2.2 半波带法

以半波带法求解菲涅耳衍射积分

(2) 圆屏衍射 前 n 个半波带被遮住

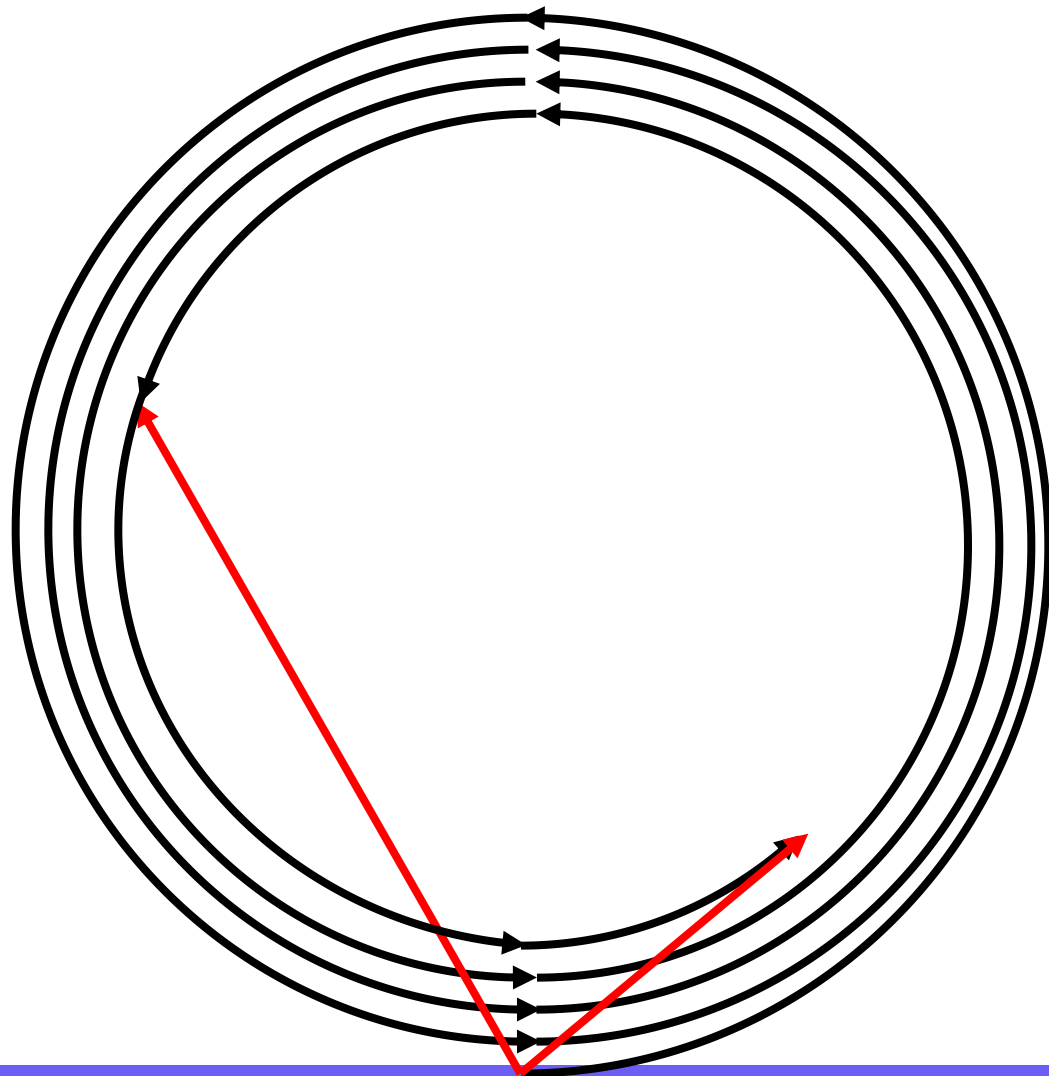
$$A(P_0) = \sum_{n+1}^{\infty} A_j = \frac{1}{2} A_{n+1}(P_0)$$

中心总是亮点。

2.3 矢量图解法和菲涅耳积分

非整数个半波带

如果最后一个不是整数个半波带，也可以得到合振动。



2.3 矢量图解法和菲涅耳积分

例：圆孔包含1/2个半波带时轴上的衍射强度

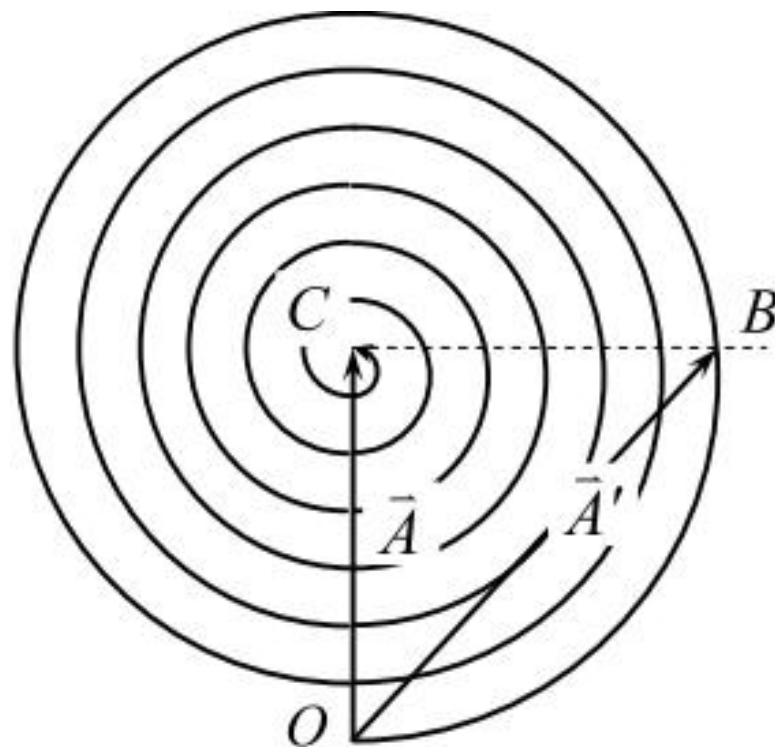
边缘与中心光程差

$\lambda/4$, 位相差 $\pi/2$, 振

动曲线为OB

$$A' = \overline{OB} = \sqrt{2}A$$

$$I' = 2A^2$$



2.4 菲涅耳波带片

半波带方程

- 半波带奇偶性的数量关系

$$r_m^2 - b^2 = \left(b + m \frac{\lambda}{2}\right)^2 - b^2 = mb\lambda + \left(\frac{m}{2}\lambda\right)^2 \approx m\lambda b$$

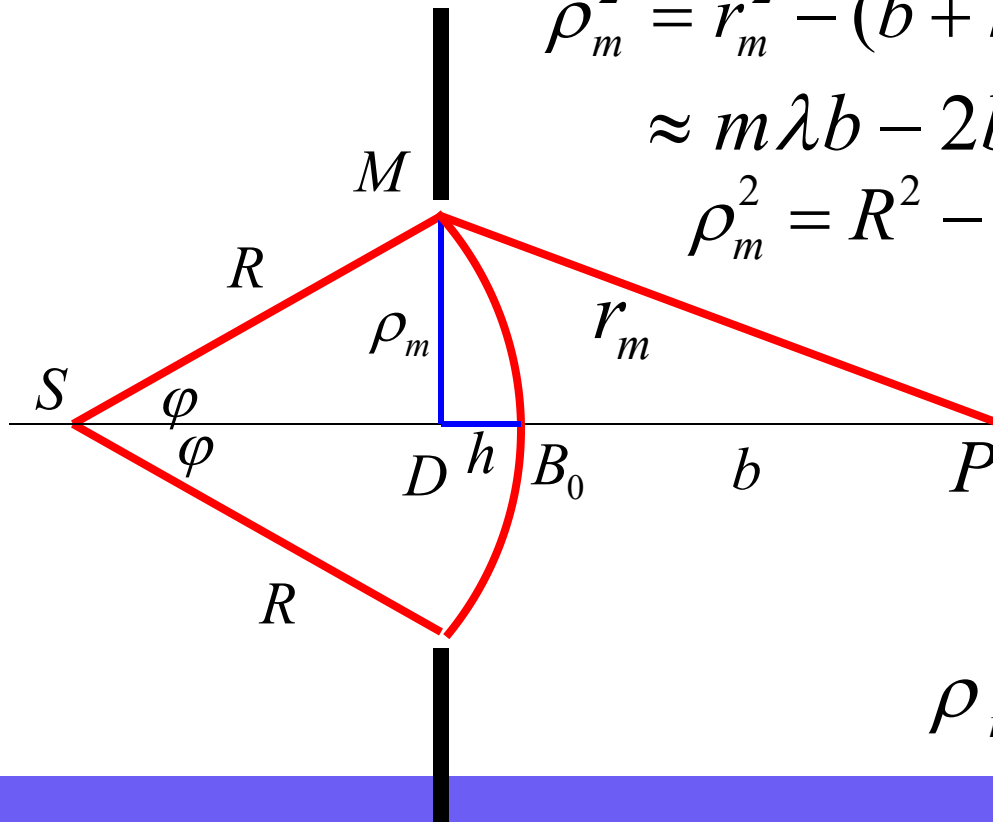
$$\begin{aligned} \rho_m^2 &= r_m^2 - (b + h)^2 = r_m^2 - b^2 - 2bh - h^2 \\ &\approx m\lambda b - 2bh \end{aligned}$$

$$\rho_m^2 = R^2 - (R - h)^2 = 2Rh - h^2 \approx 2Rh$$

$$m\lambda b - 2bh = 2Rh$$

$$h = \frac{mb}{2(R + b)} \lambda$$

$$\rho_m^2 \approx 2Rh = \frac{mbR}{R + b} \lambda$$



2.4 菲涅耳波带片

半波带方程

$$\rho_m^2 = \frac{mbR}{R+b} \lambda$$

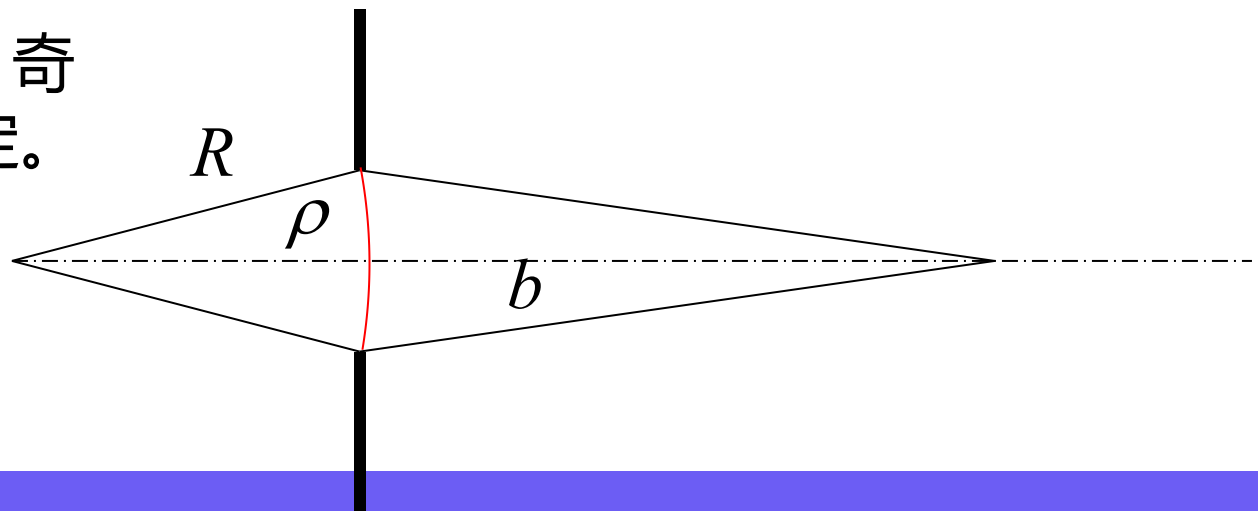
$$m = \frac{\rho_m^2}{\lambda} \frac{R+b}{Rb}$$

$$\rho_m = \sqrt{\frac{mbR}{R+b} \lambda} = \sqrt{m} \rho_1 \Rightarrow \frac{\rho_m^2}{m} = \rho_1^2$$

$$m = \frac{\rho_m^2}{\lambda} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{R} \right)$$

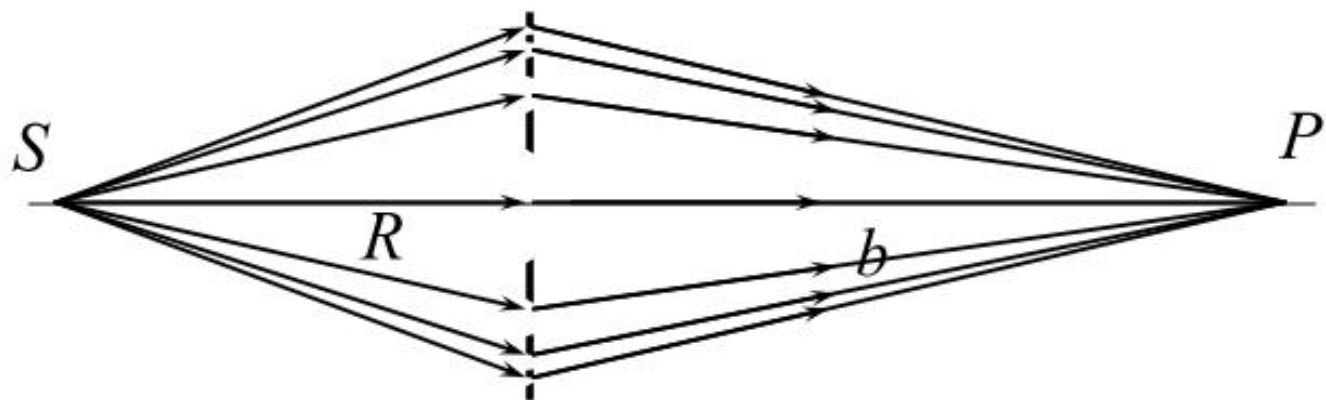
半波带方程 $\frac{1}{R} + \frac{1}{b} = \frac{m\lambda}{\rho_m^2} = \frac{\lambda}{\rho_1^2}$

m 的数值及奇偶性由 b 决定。



2.4 菲涅耳波带片

波带片方程



如果将 S 、 P 分别看成物点、像点，则构成了费涅耳透镜，其物象关系为：

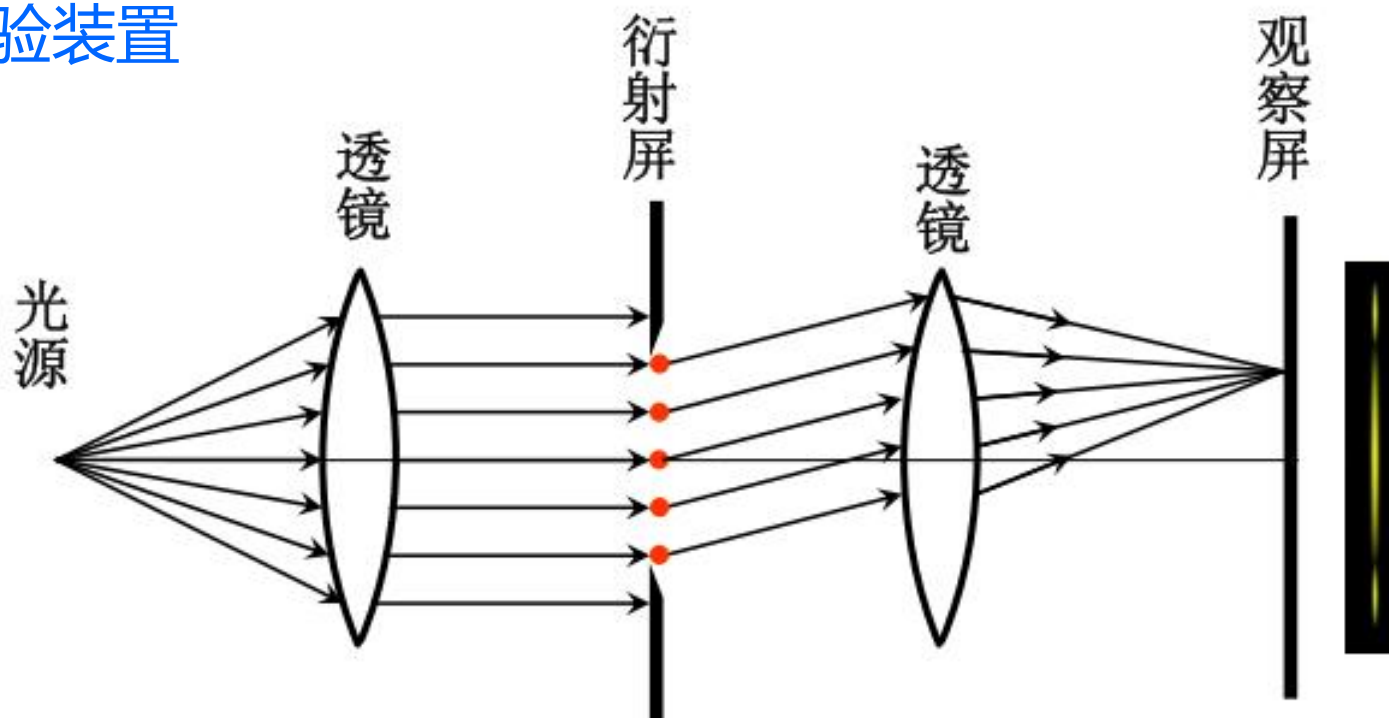
$$\frac{1}{\text{物距}} + \frac{1}{\text{像距}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{b} = \frac{m\lambda}{\rho_m^2} = \frac{\lambda}{\rho_1^2} = \frac{1}{\text{焦距}}$$

等效于透镜的高斯公式

其中 $f = \frac{\rho_m^2}{m\lambda} = \frac{\rho_1^2}{\lambda}$ 为波带片的焦距。

3.1 实验装置

实验装置



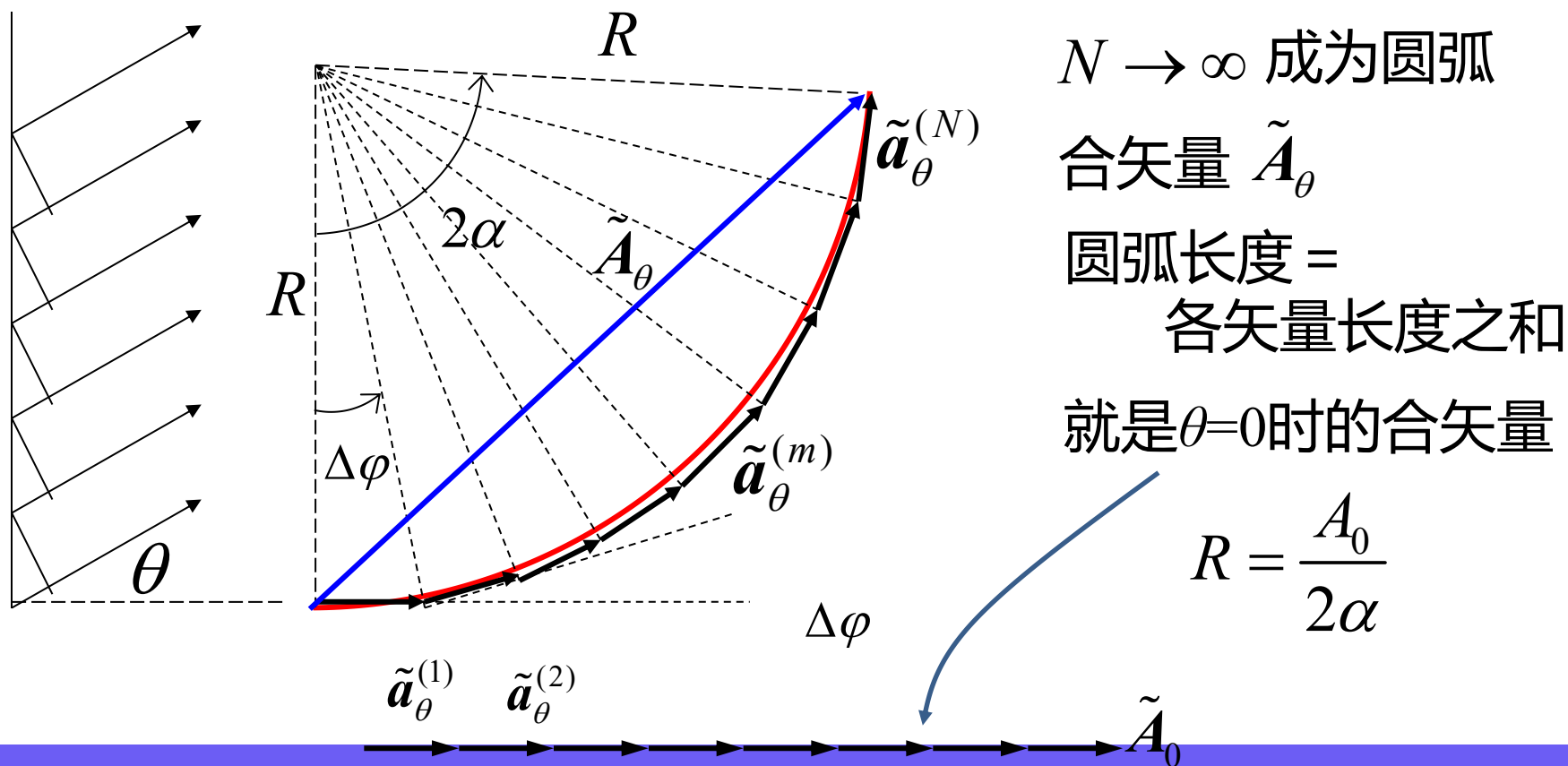
- 平行光入射，用凸透镜成像于像方焦平面。
- 相当于各点发出的次波汇聚于无穷远处。即是平行光的相干叠加。

3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

1. 复振幅矢量法

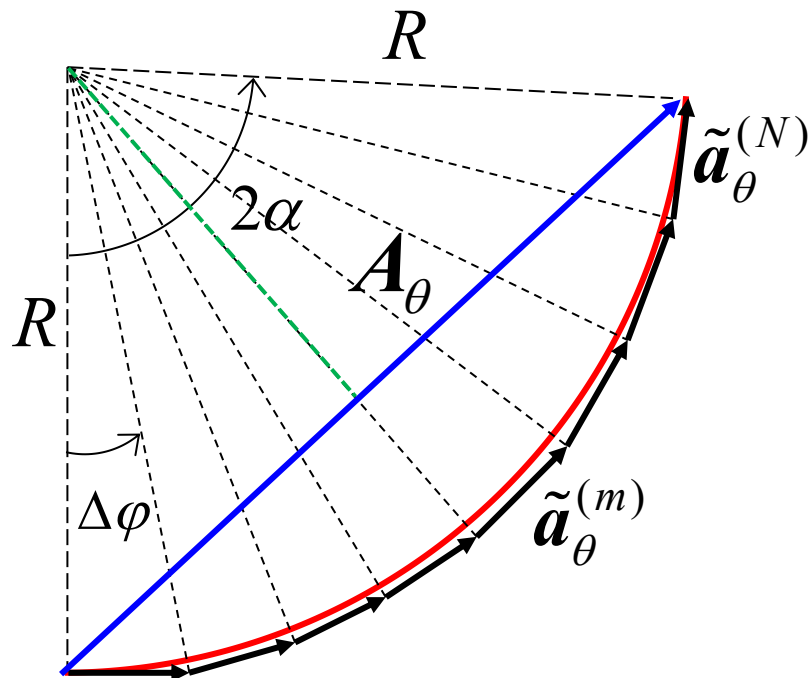
N 个矢量，每个依次转过 $\Delta\varphi$

共转过 $2\alpha = N\Delta\varphi$ 构成一段圆弧的 N 条弦



3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

1. 复振幅矢量法



$$R = \frac{A_0}{2\alpha}$$

$$A_\theta = 2R \sin \alpha$$

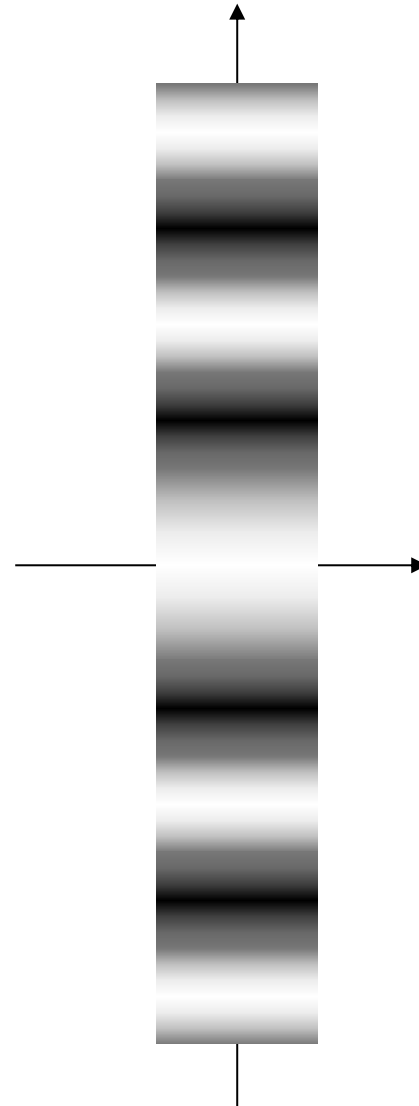
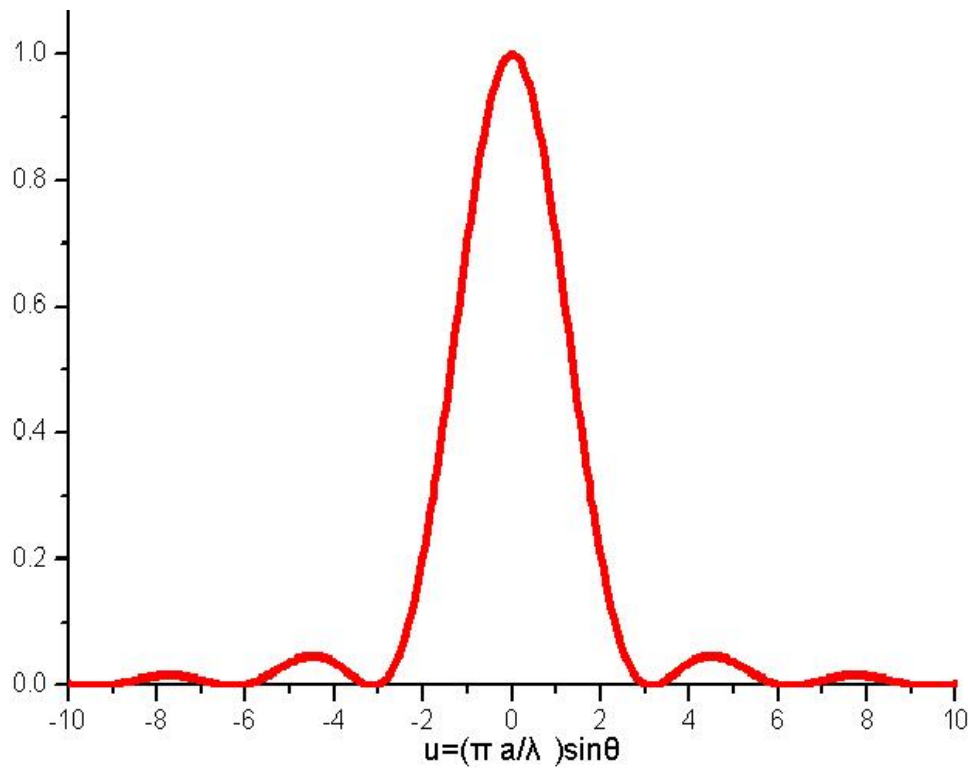
$$A_\theta = \frac{A_0}{\alpha} \sin \alpha = A_0 \frac{\sin \alpha}{\alpha}$$

$$2\alpha = N\Delta\varphi = N \frac{ka \sin \theta}{N} = \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$$A_\theta = A_0 \frac{\sin \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}}{\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}} = A_0 \frac{\sin u}{u} \quad (u = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda})$$

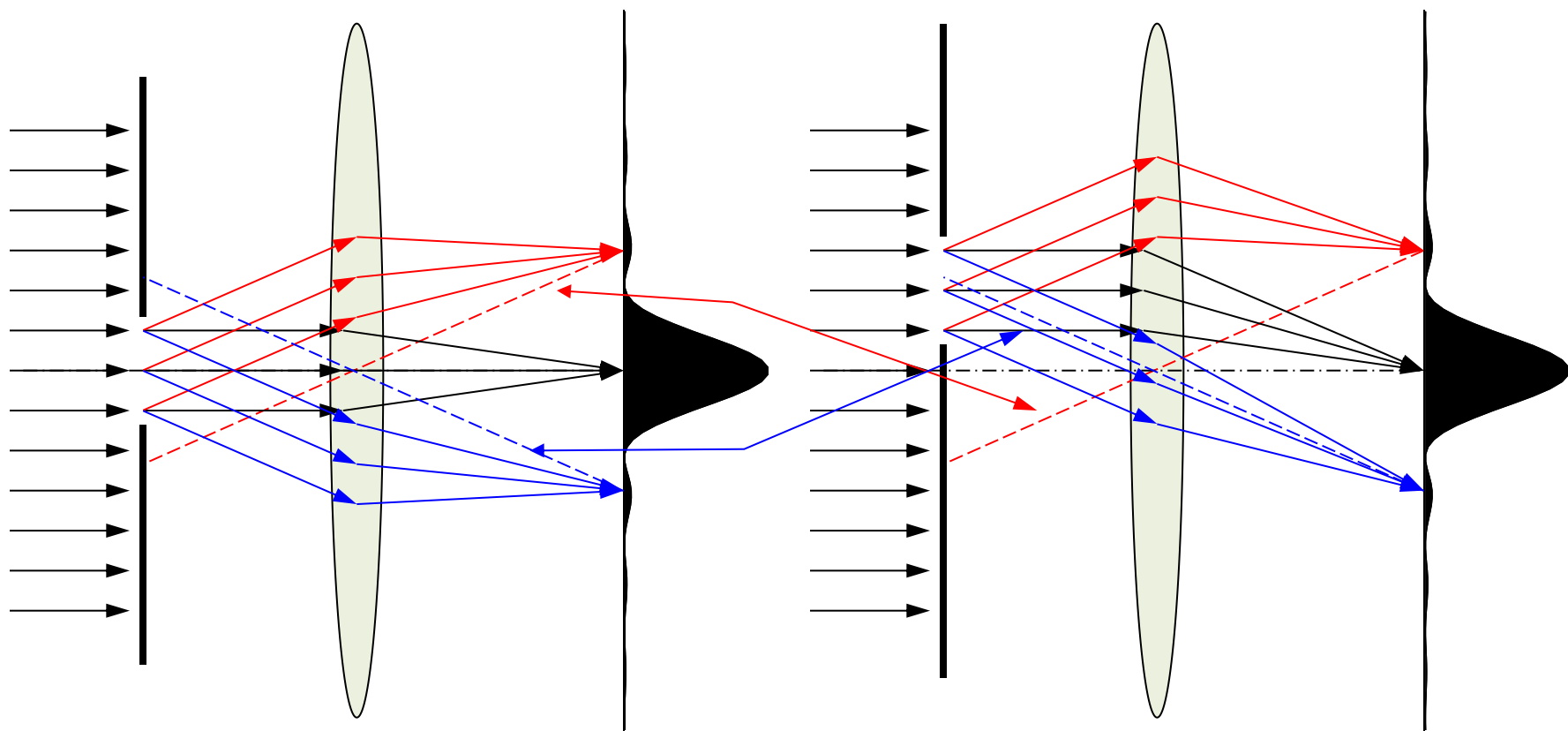
3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

衍射图样



3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

狭缝移动的影响



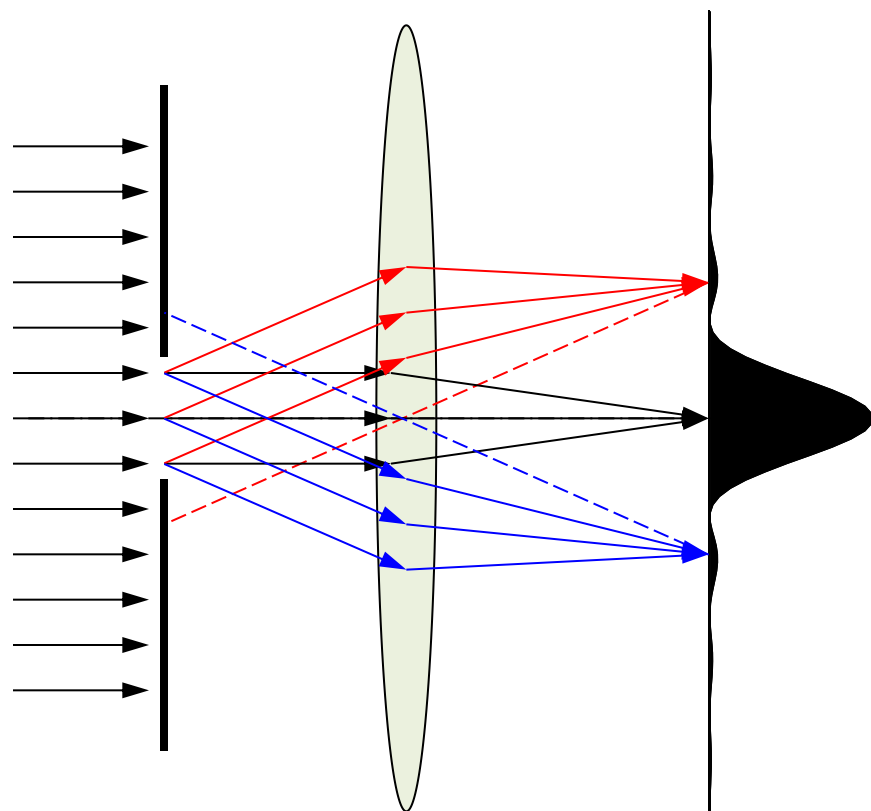
相位差由波列方向决定

狭缝上下移动，衍射花样不变

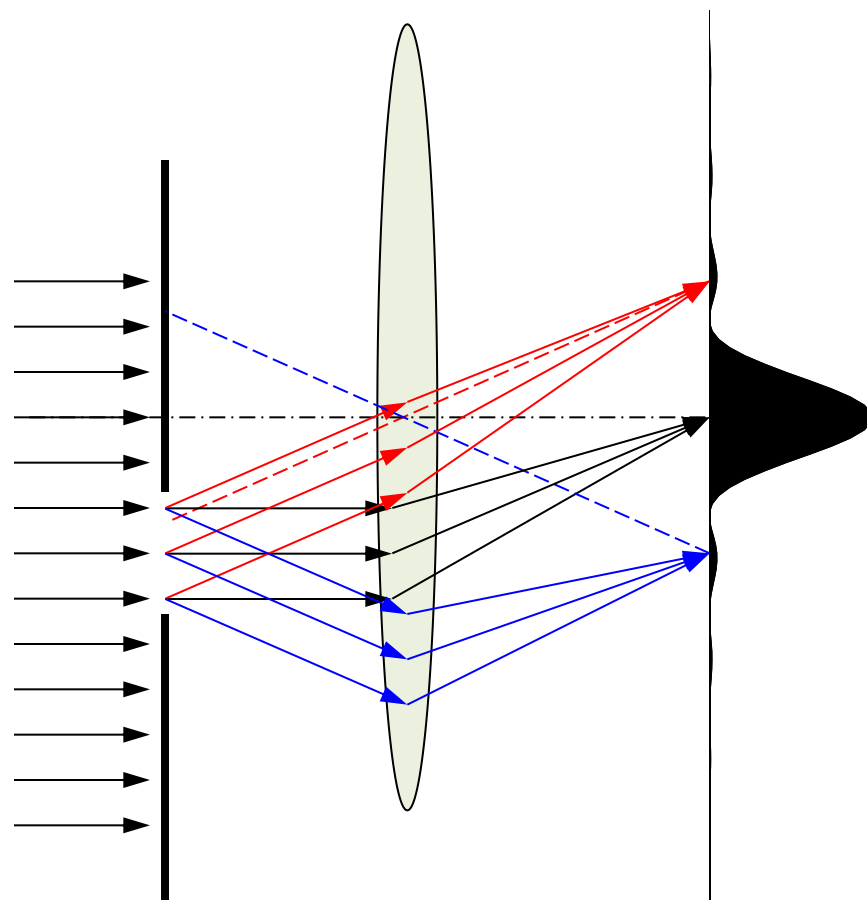
焦平面上衍射强度也由波列方向决定

3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

透镜移动的影响



相位差由波列方向决定

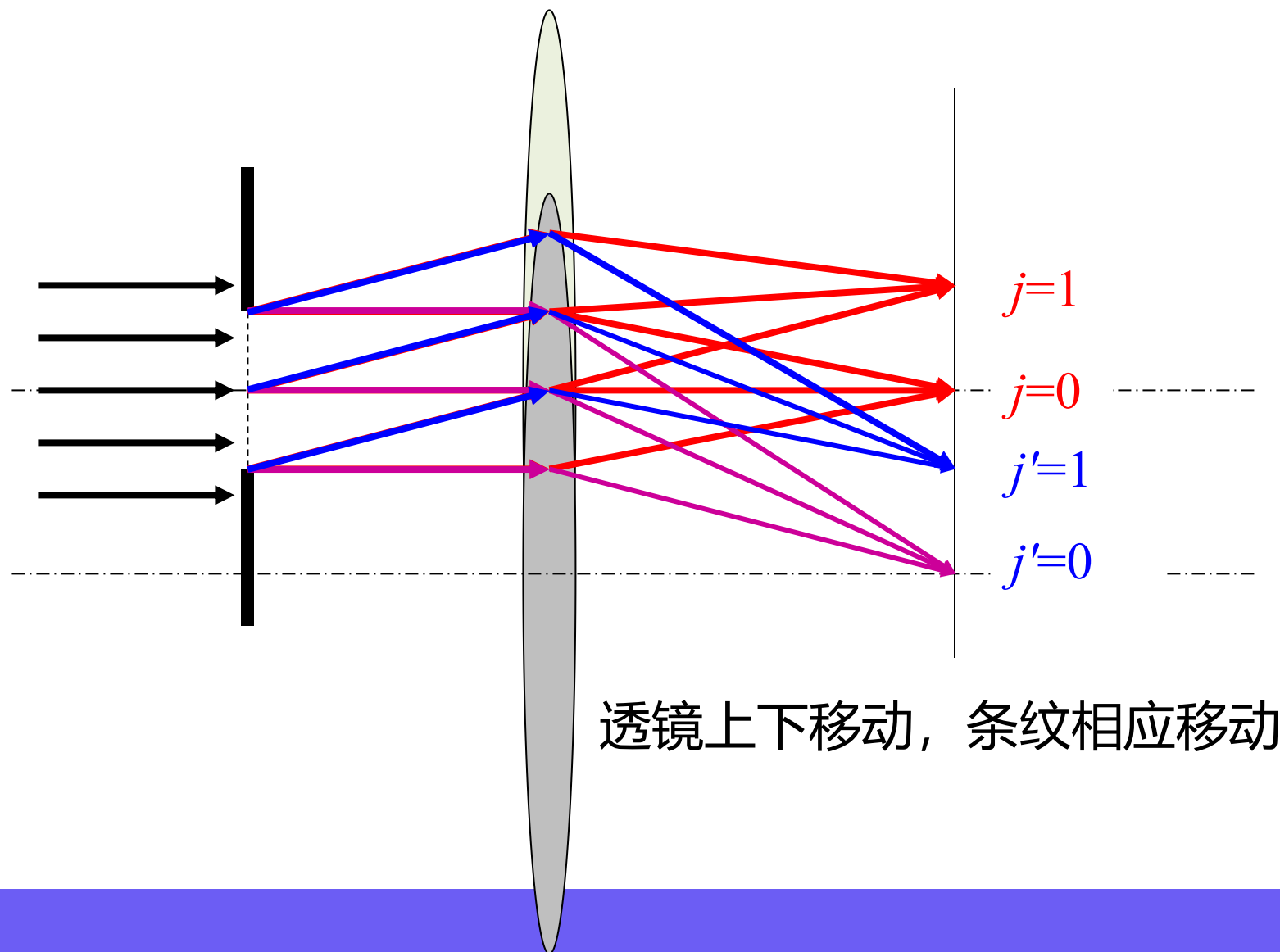


透镜光轴是系统的对称轴

焦平面上衍射强度也由波列方向决定 衍射花样随光轴移动

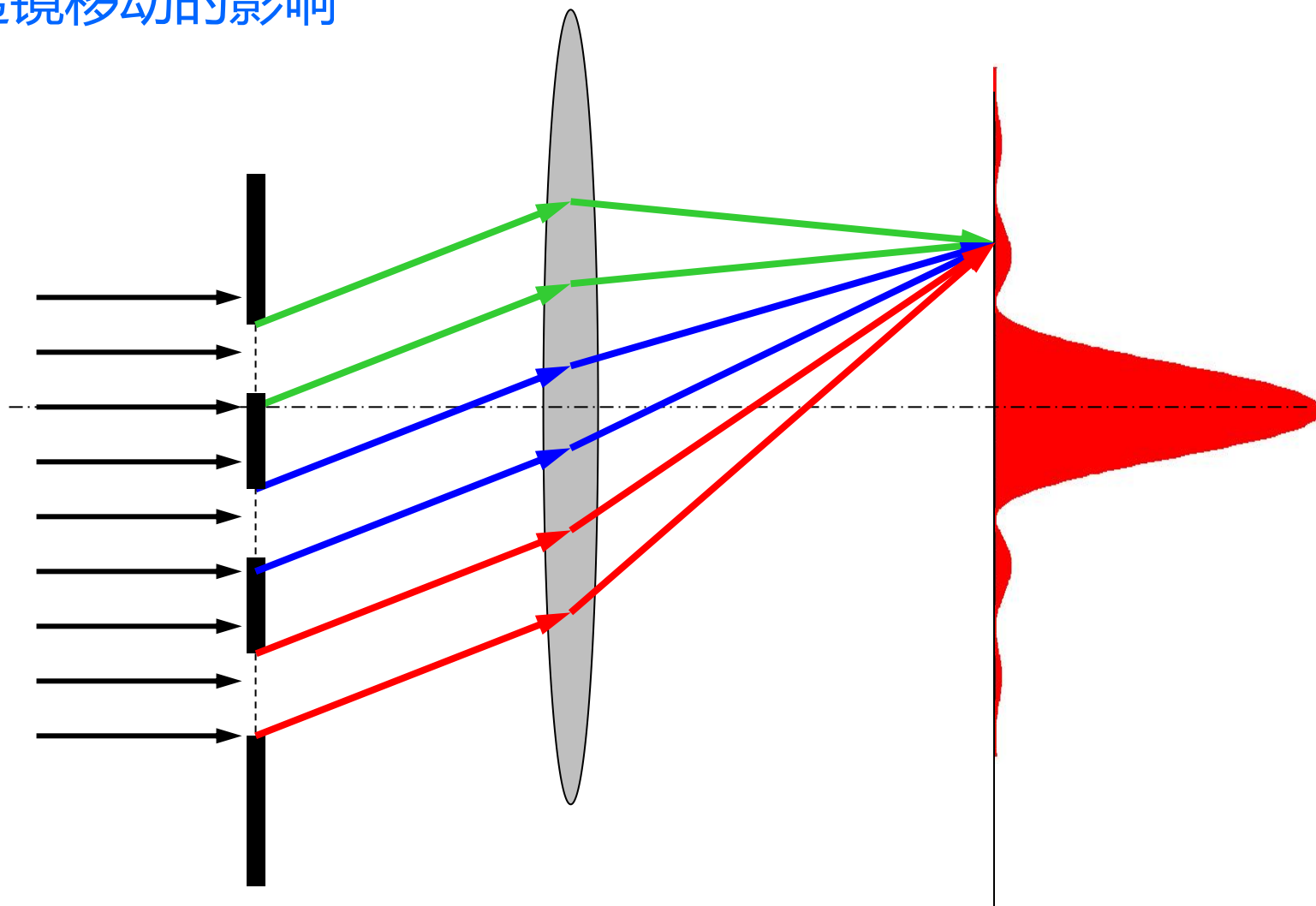
3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

透镜移动的影响



3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

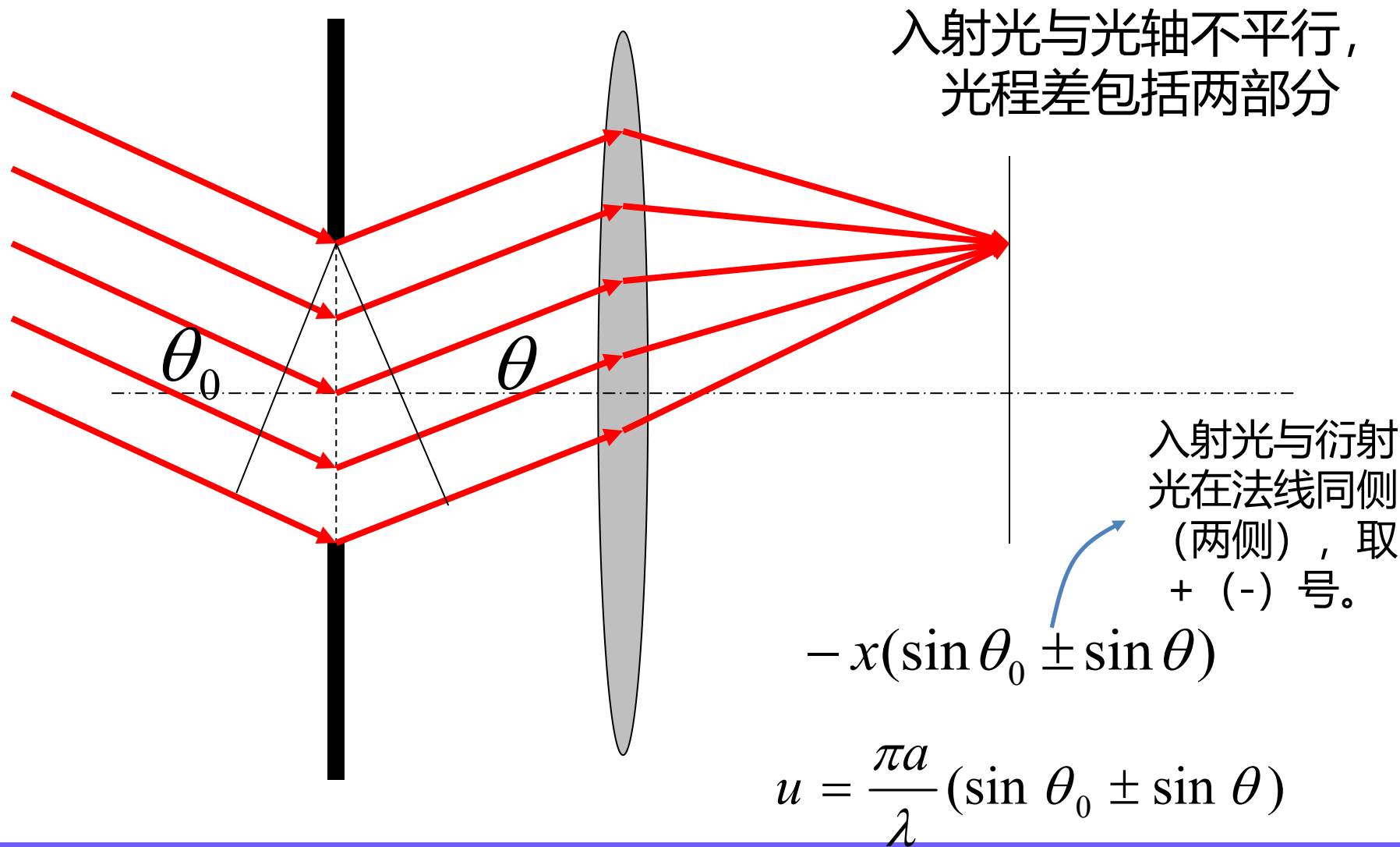
透镜移动的影响



相互平行的狭缝，衍射条纹完全重合

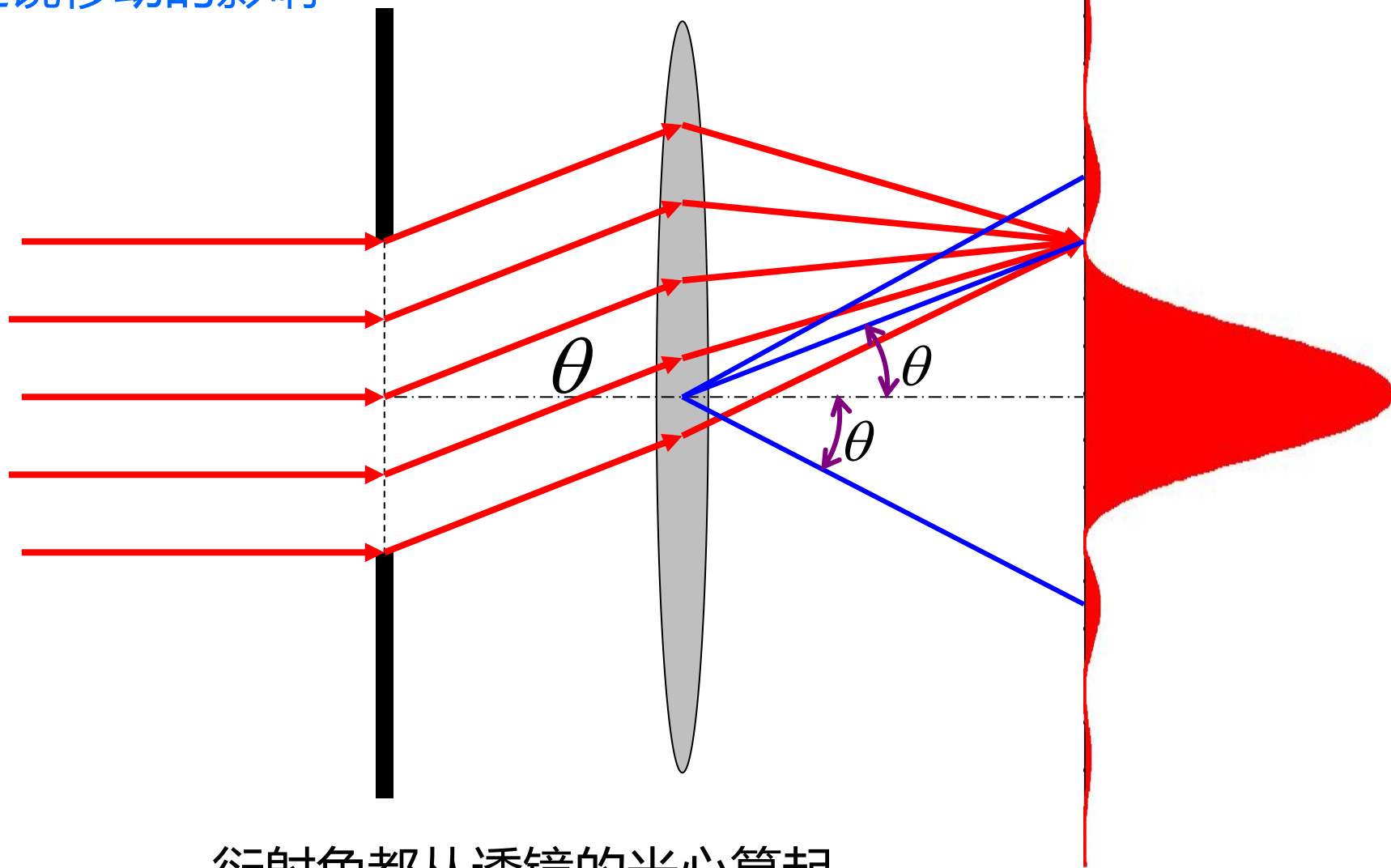
3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

透镜移动的影响



3.2 单缝衍射的强度公式和衍射图案

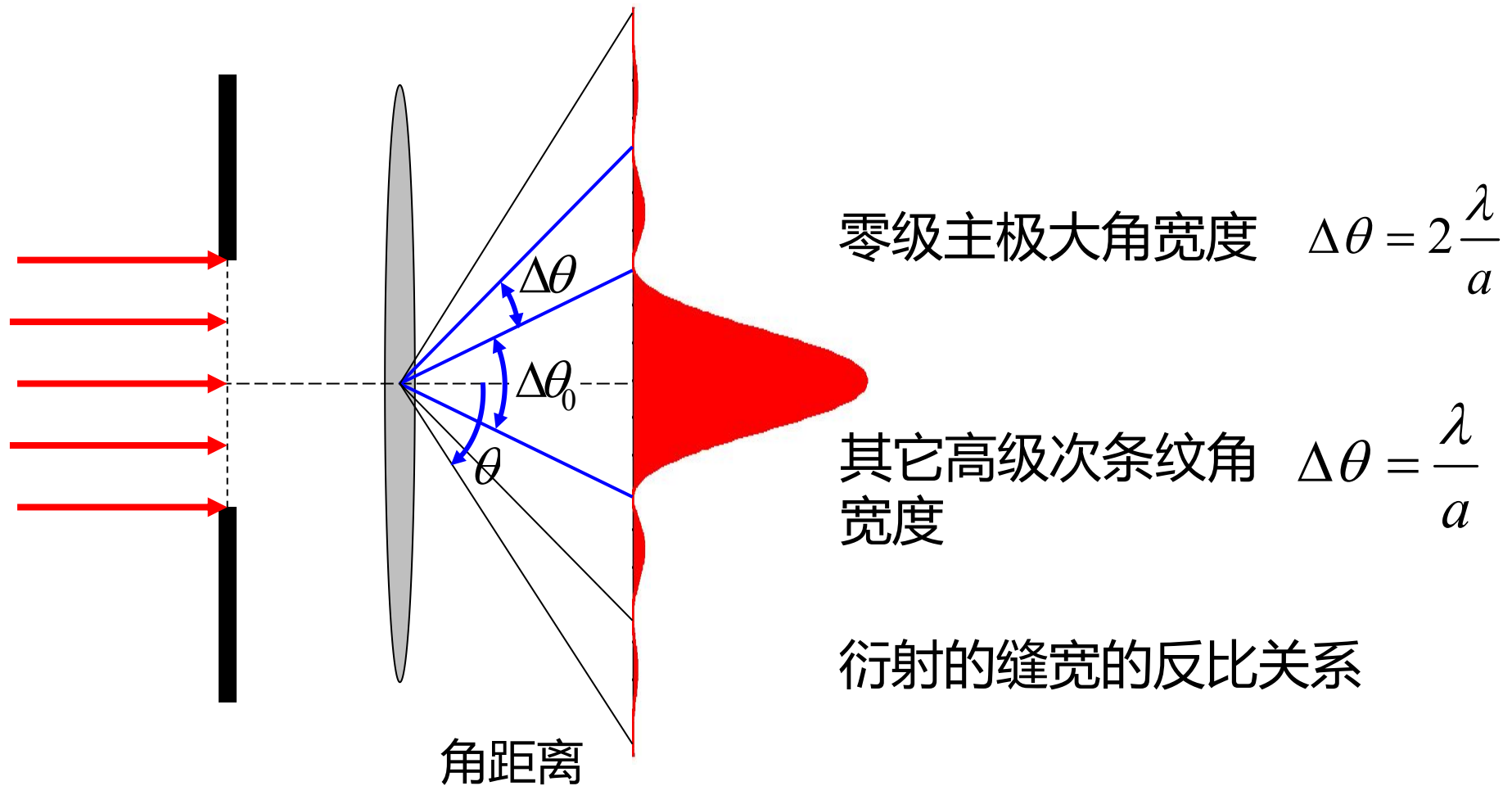
透镜移动的影响



衍射角都从透镜的光心算起

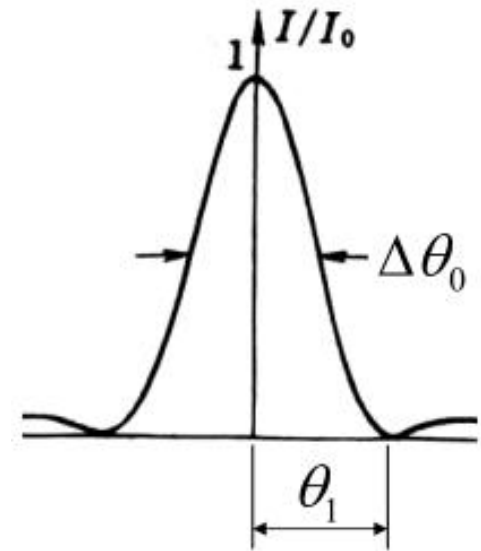
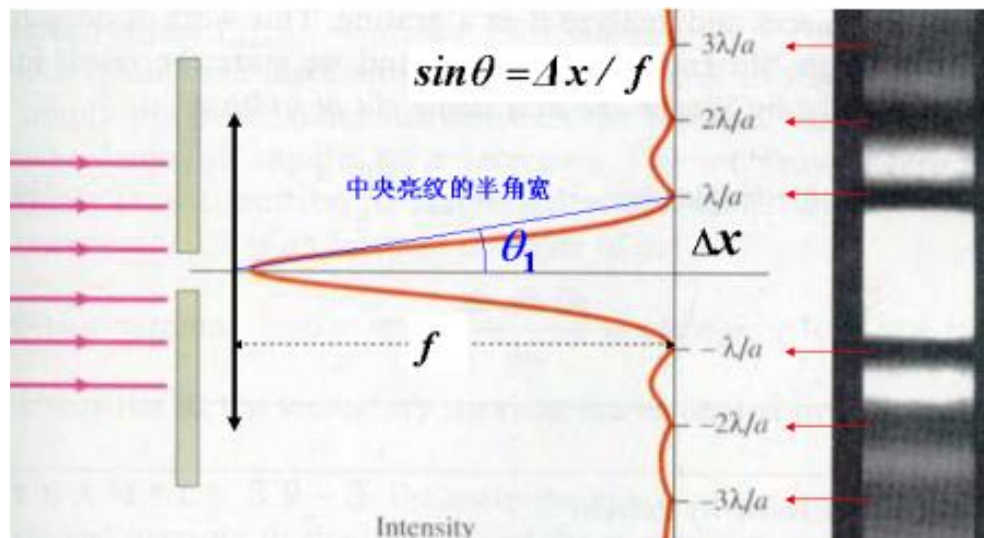
3.4 单缝衍射因子的特点

2. 条纹角宽度 (相邻暗条纹之间的角距离)



3.4 单缝衍射因子的特点

例：单缝夫琅和费衍射实验中，照明光波长为600nm，透镜焦距为200mm，单缝宽度为15 μm ，求零级衍射斑的半角宽度和屏幕上显示的零级斑的几何宽度。



$$\Delta \theta_0 = \frac{\lambda}{a} = \frac{600 \times 10^{-9}}{15 \times 10^{-6}} = 0.04 \text{ rad}$$

$$l \approx 2f \Delta \theta_0 = 2 \times 200 \text{ mm} \times 0.04 = 1.6 \text{ mm}$$

4.1 夫琅禾费圆孔衍射

圆孔夫琅禾费衍射图样的特点

- 同心圆环，明暗交错，不等距。
- 中央主极大（零级衍射斑）：Aivry斑，占总强度的84%，半角宽度 $\Delta\theta_0$

$$\Delta\theta_0 = 0.61 \frac{\lambda}{R} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

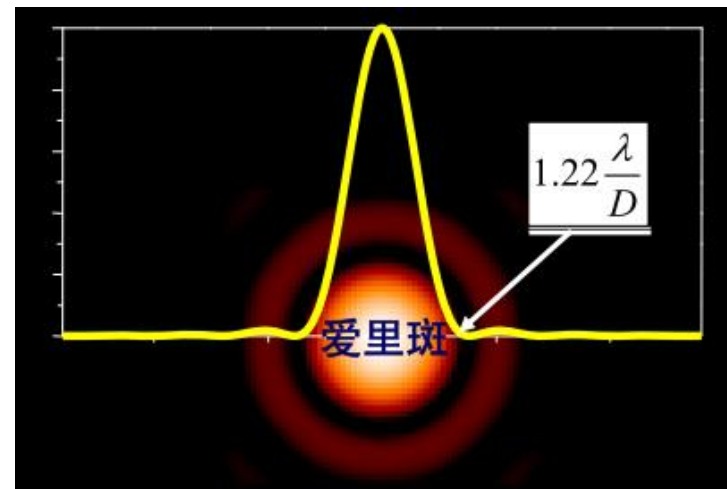
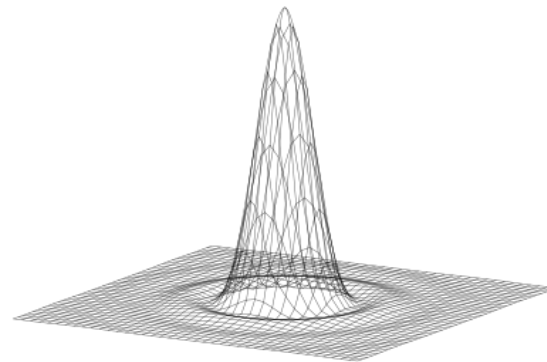
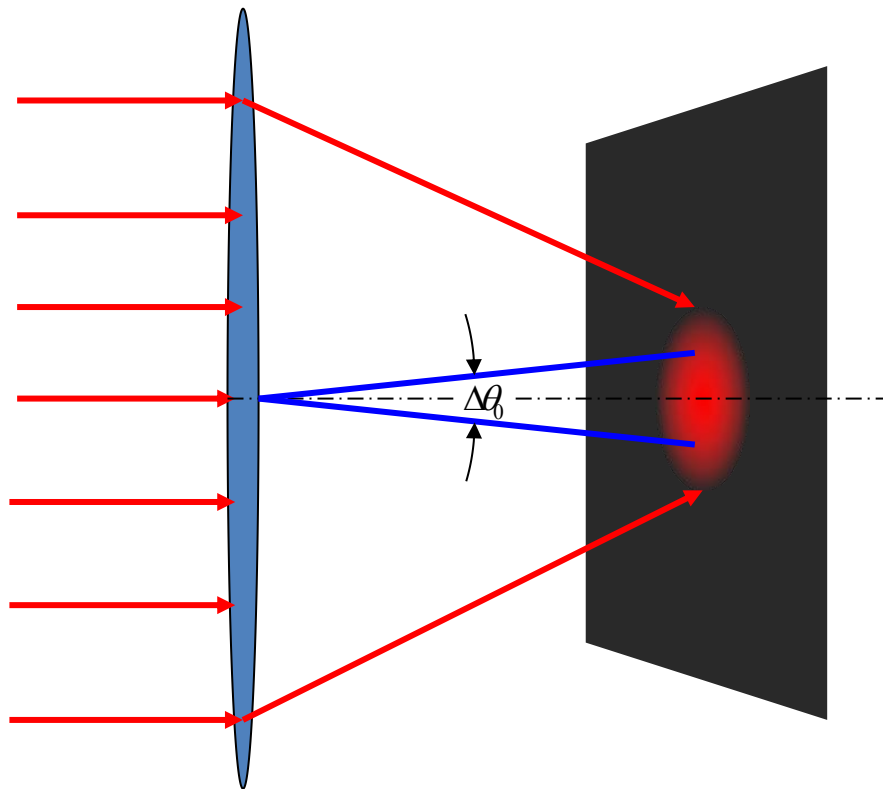
- 圆孔直径为 D ，透镜焦距 f ，则Aivry斑半径 Δl

$$\Delta l = f \cdot \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} f$$

4.1 夫琅禾费圆孔衍射

艾里斑 (Aivry Disk -- G.B. Airy, 1835)

半角宽: $\Delta\theta_0 = 0.61 \frac{\lambda}{R} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$ 反比关系



例：1mm直径HeNe激光的衍射发射角

$$\Delta \theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 7.7 \times 10^{-4} \text{ rad} = 2.7'$$

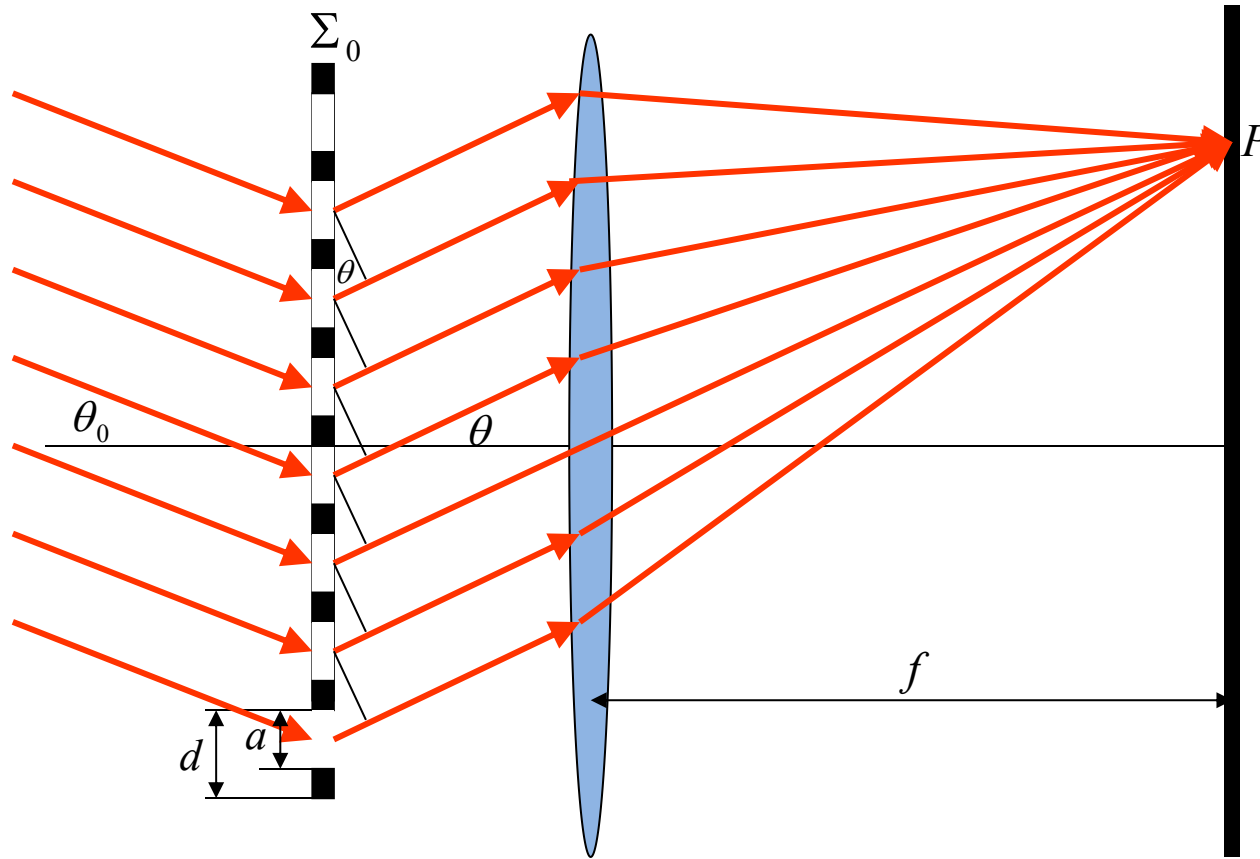
10km处的光斑直径：D=15.4m

绝对平行的光是不存在的！

5.1 多缝夫琅禾费衍射

实验装置

实验装置：同普通夫琅和费衍射。



5.1 多缝夫琅禾费衍射

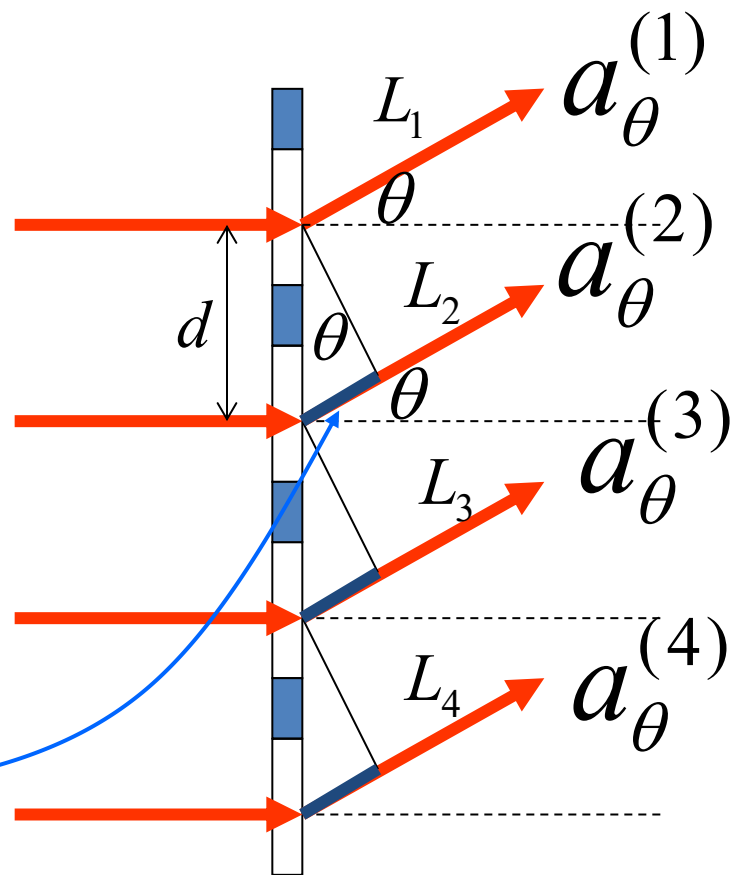
N缝衍射的振幅和强度分布

- ① 每一个单元衍射的复振幅用一个矢量表示。
- ② 相邻的单元衍射之间具有相位差 $\Delta\varphi$ 。
- ③ 所有单元衍射的矢量和为光栅衍射的复振幅。

各个单元衍射矢量的光程为

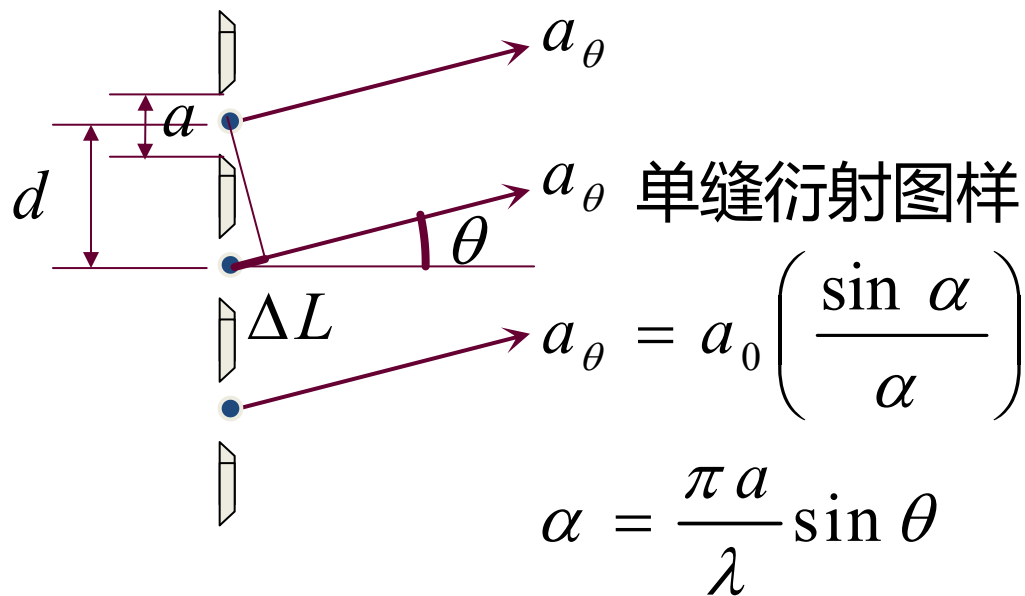
$$L_2 = L_1 + \underline{d \sin \theta}$$

$$L_n = L_1 + (n-1)d \sin \theta$$



5.1 多缝夫琅禾费衍射

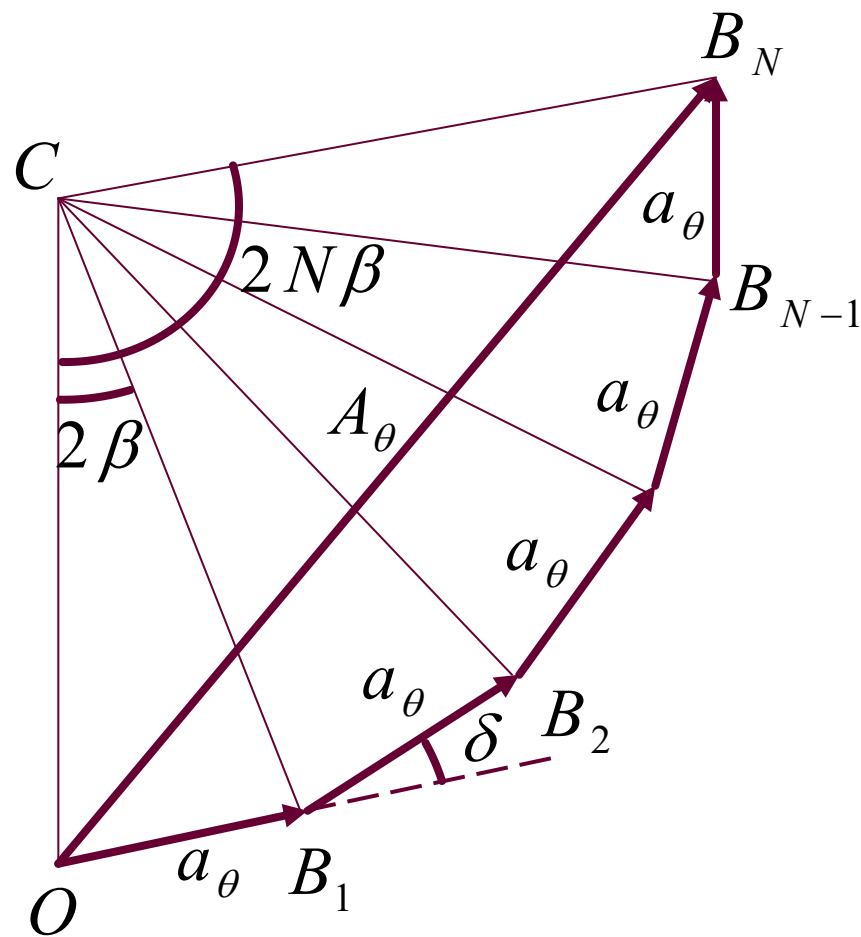
N缝衍射的振幅和强度分布



缝间（相邻衍射单元）光程差：

$$\Delta L = d \sin \theta$$

缝间（相邻衍射单元）位相差： $\delta = 2\beta = k\Delta L = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta$



5.1 多缝夫琅禾费衍射

N缝衍射的振幅和强度分布

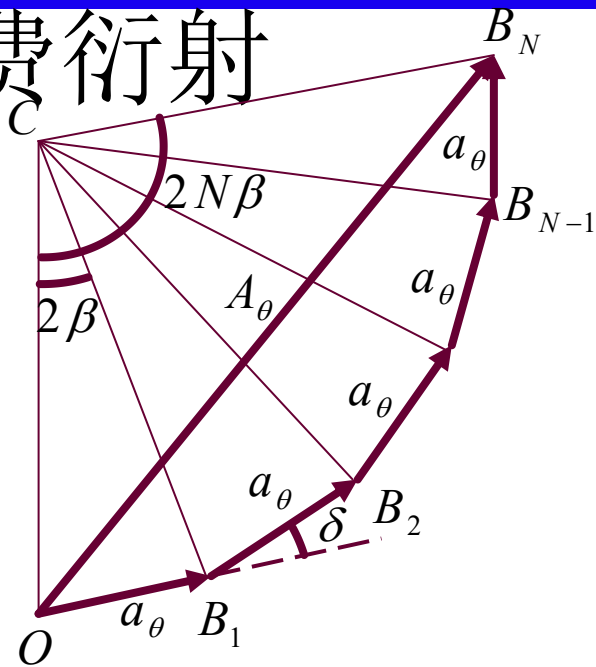
$$OB_N = A_\theta = 2OC \sin N\beta$$

$$OC = \frac{a_{\theta}}{2 \sin \beta} \Rightarrow A_{\theta} = a_{\theta} \frac{\sin N\beta}{\sin \beta}$$

$$I_\theta = A_\theta^2 = a_0^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$

单缝衍射因子 (单元因子)

缝间干涉因子 (N元干涉因子)

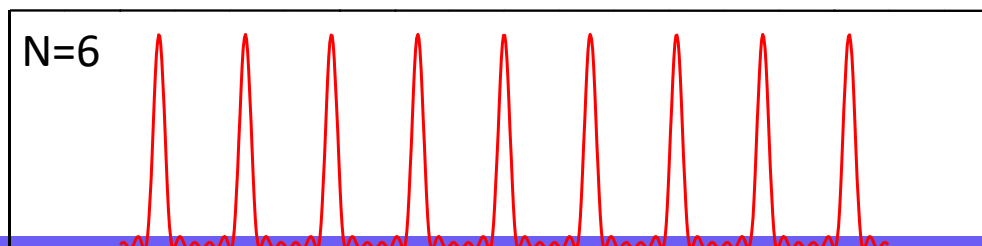
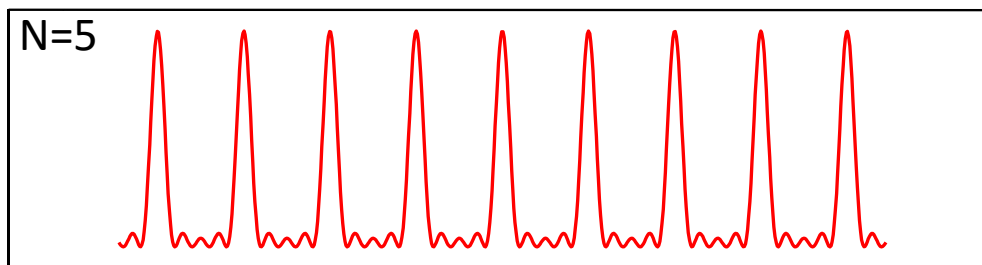
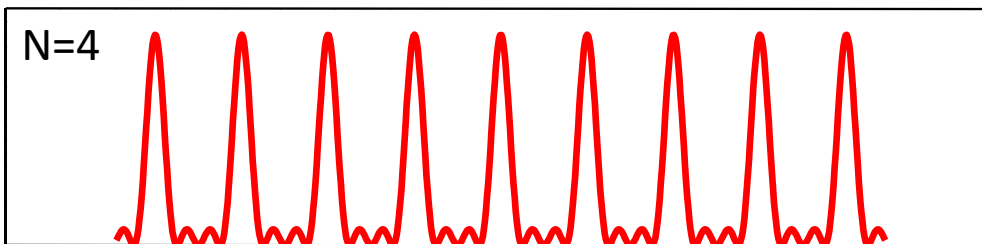
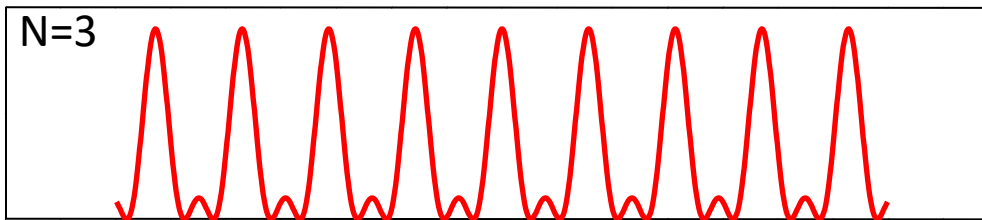
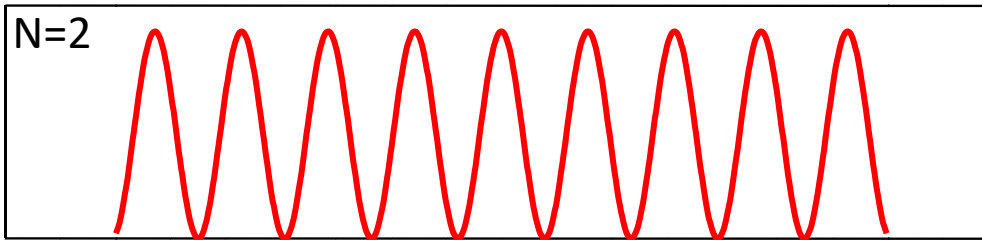


其中：

$$\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$$

$$\beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta$$

说明：在光栅的缝宽和缝间距一定的情况下，干涉的光强结果和波长以及角度有关，这也就决定了**相同波长**的单色光在**不同角度**下，干涉所得的光强不同；**不同波长**的光在**相同角度**下，干涉所得的光强也不同。



5.1 多缝夫琅禾费衍射

缝间干涉因子的特点

(3) 半角宽度

主极大的半角宽：中心到邻近暗线间的角距离，也就是极大值到相邻极小值的角距离。

极大值

$$d \sin \theta = j\lambda$$

相邻极小值

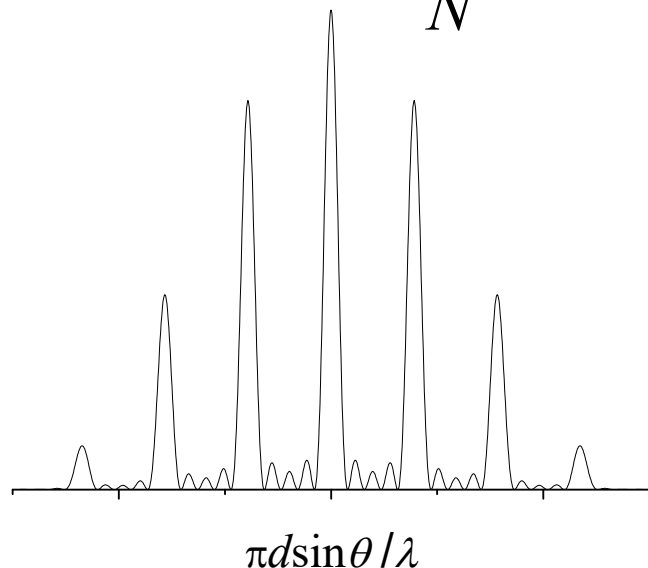
$$d \sin(\theta \pm \Delta\theta) = j\lambda \pm \frac{1}{N}\lambda$$

相减

$$d \cos \theta \Delta\theta = \frac{1}{N}\lambda$$

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} = \frac{\lambda}{L \cos \theta}$$

$L = Nd$ 光栅的有效宽度



5.1 多缝夫琅禾费衍射

单缝衍射因子的作用

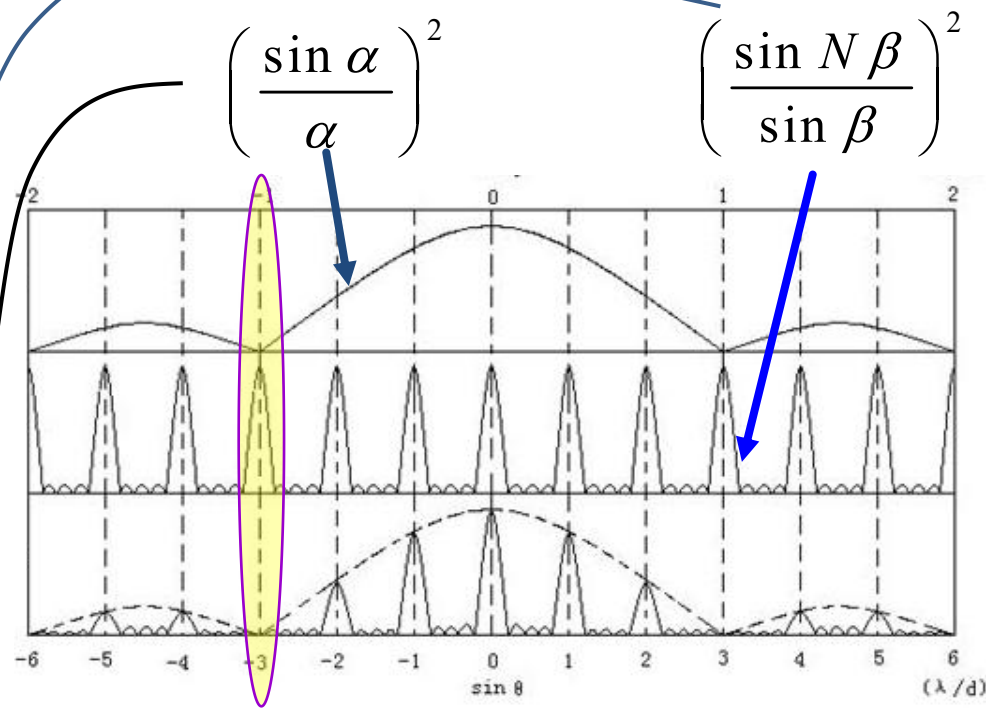
- (1) 极大值的强度被调制。
- (2) 缺级。

干涉极大位置

$$\sin\theta_1 = j\lambda/d$$

衍射极小位置

$$\sin\theta_2 = j'\lambda/a$$



当干涉的最大值与衍射的极小值重合时，出现缺级。

$$\theta_1 = \theta_2 \Rightarrow j \frac{\lambda}{d} = j' \frac{\lambda}{a} \Rightarrow \frac{j}{j'} = \frac{d}{a}$$

5.1 多缝夫琅禾费衍射

黑白光栅和正弦光栅

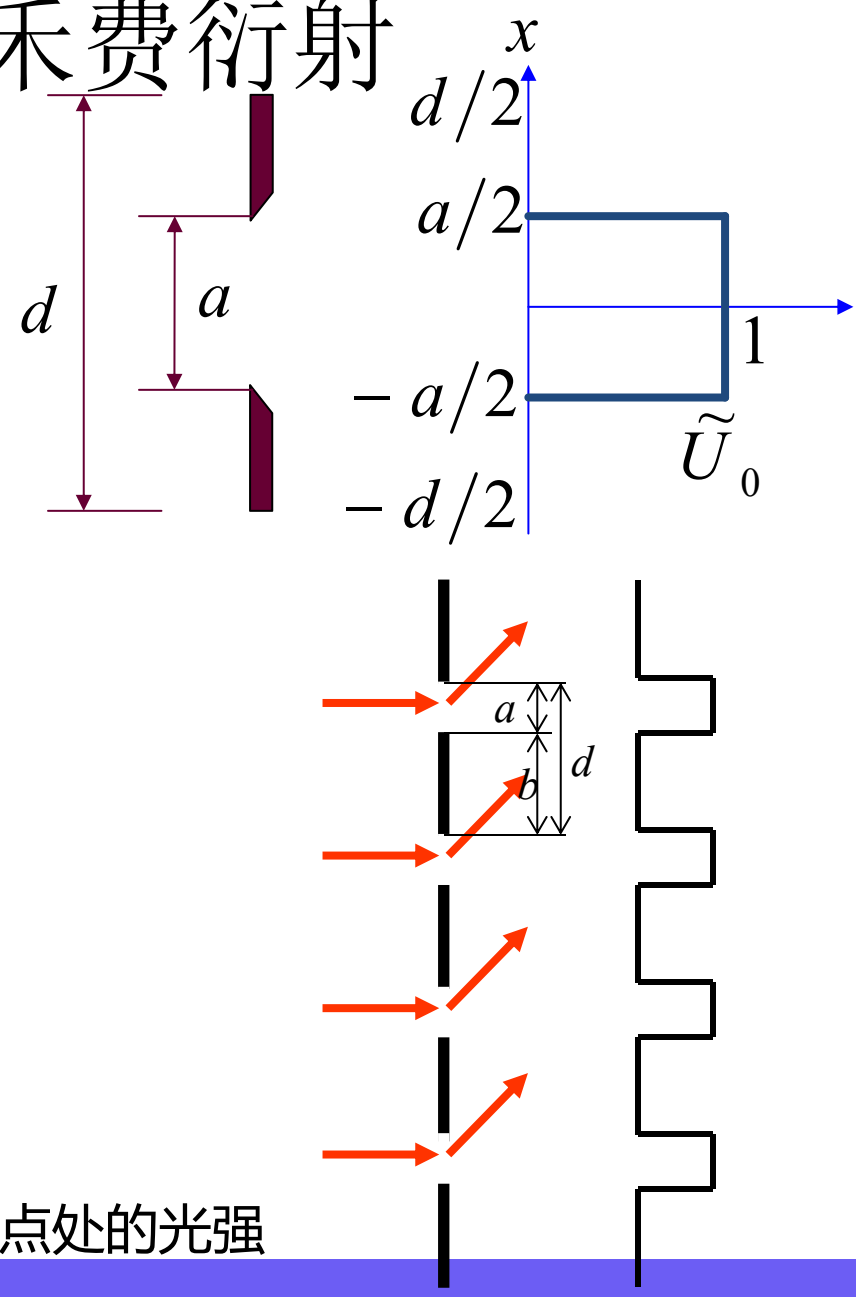
黑白光栅单元因子

$$\begin{aligned} \tilde{u}(\theta) &\propto \int_{-a/2}^{a/2} e^{-ikx \sin \theta} dx \\ &= \frac{1}{ik \sin \theta} (e^{ika \sin \theta / 2} - e^{-ika \sin \theta / 2}) \\ &\propto \frac{\sin \alpha}{\alpha} \end{aligned}$$

其中 $\alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$

$$I(P) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \beta}{\sin \beta} \right)^2$$

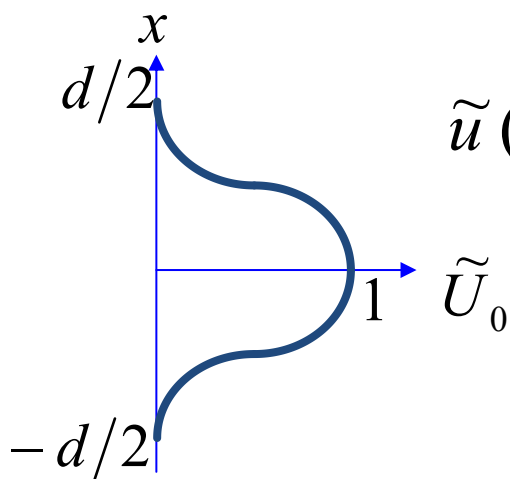
I_0 是满足近轴条件时，单个狭缝在像方焦点处的光强



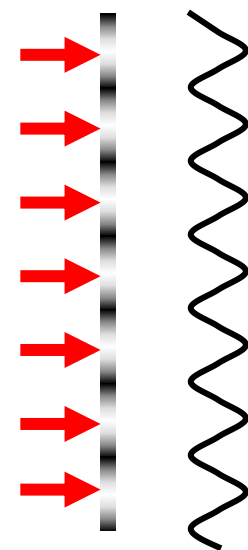
5.1 多缝夫琅禾费衍射

黑白光栅和正弦光栅

正弦光栅单元因子



$$\begin{aligned}\tilde{u}(\theta) &\propto \int_{-d/2}^{d/2} \left(1 + \cos \frac{2\pi x}{d} \right) e^{-ikx \sin \theta} dx \\ &= \int_{-d/2}^{d/2} \left(1 + \frac{1}{2} e^{i2\pi x/d} + \frac{1}{2} e^{-i2\pi x/d} \right) e^{-ikx \sin \theta} dx \\ &\propto \frac{\sin \beta}{\beta} + \frac{1}{2} \frac{\sin(\beta - \pi)}{\beta - \pi} + \frac{1}{2} \frac{\sin(\beta + \pi)}{\beta + \pi}\end{aligned}$$



有三个极大, $\beta = 0, \pm \pi$, 分别与干涉因子的 0, ± 1 级极大重合, 而 $\tilde{N}(\theta)$ 的其它极大都与 $\tilde{u}(\theta)$ 的零点重合, 故衍射中只有三个峰, 其中 ± 1 的振幅为 0 级的一半。

5.1 多缝夫琅禾费衍射

复振幅的计算 黑白光栅和正弦光栅

正弦光栅的特点

由于 $a = d$, 所以 $\alpha = \beta$

$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin \beta}{\beta} + \frac{1}{2} \frac{\sin(\beta - \pi)}{\beta - \pi} + \frac{1}{2} \frac{\sin(\beta + \pi)}{\beta + \pi} \right]^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

- ① 相当于具有三个单元衍射因子, 缝宽为 d 。
- ② 狭缝衍射的几何成像方向分别沿 $\beta=0$ 、 π 、 $-\pi$ 的方向。
- ③ 上述方向正是缝间 N 元干涉因子的 0 级和 ± 1 级的方向。
- ④ 其余的级次全部抵消。所以只有这三级衍射。

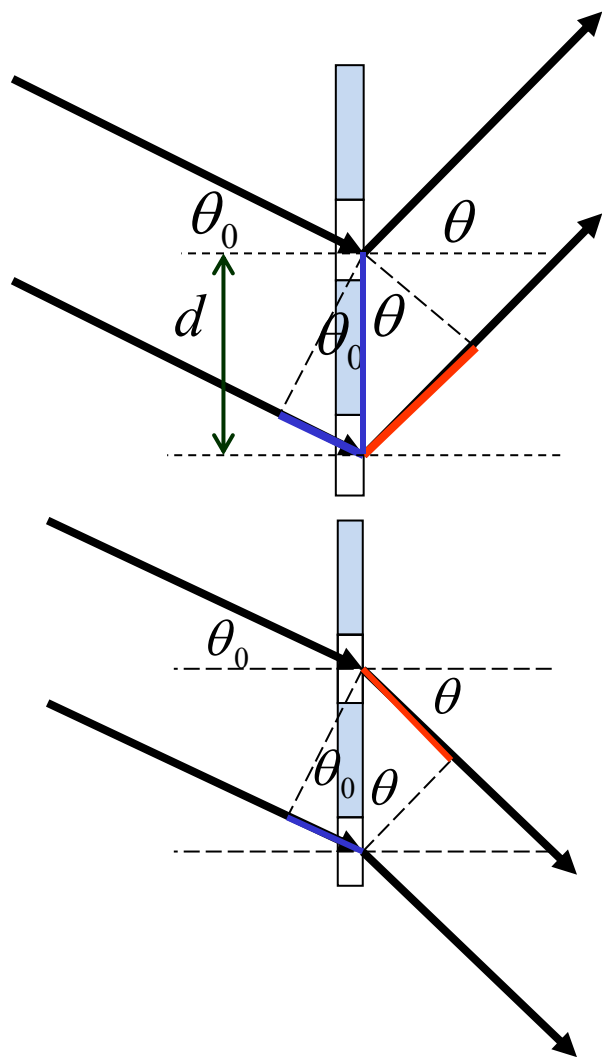
5.1 多缝夫琅禾费衍射

光栅方程

- ① 光栅光谱由 N 元干涉因子，即缝间干涉因子决定。
 $\beta = \pi d \sin \theta / \lambda = j\pi$ 对应 j 级光谱。
- ② 相邻单元间的相位差 $\Delta\varphi = kd \sin \theta = 2j\pi$ ，光程差 $\Delta = d \sin \theta = j\lambda$ 决定了光谱线的位置。
 $d \sin \theta = j\lambda$ 被称为光栅方程。
- ③ 平行光正入射时，各个干涉主极大值的位置由方程 $\sin \theta = j\lambda / d$ ，即 $d \sin \theta = j\lambda$ 确定。
- ④ 如果入射光与光栅不垂直，则必须计算入射光的光程差。

5.1 多缝夫琅禾费衍射

对光栅方程的进一步理解—正负号的取法



对于**透射**，相邻单元间总的光程差

$$\Delta = d(\sin \theta \pm \sin \theta_0)$$

N 元干涉因子取得主极大的条件

$$\Delta = d(\sin \theta \pm \sin \theta_0) = j\lambda$$

$$j = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

光栅方程为

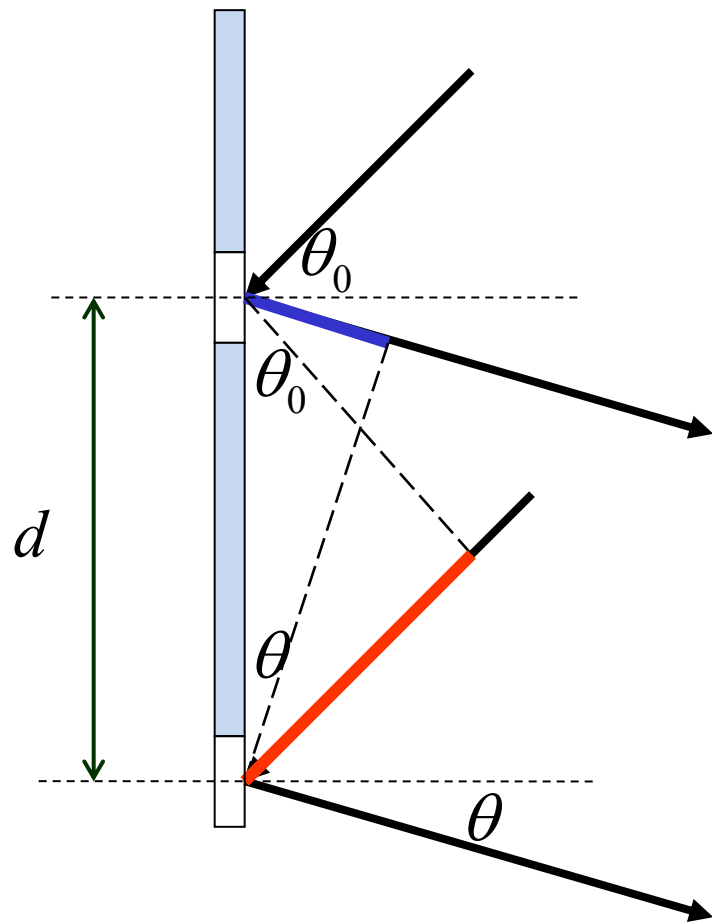
$$d(\sin \theta \pm \sin \theta_0) = k\lambda$$

入射光与衍射光在光栅法线**同侧**，取**+**；

入射光与衍射光在光栅法线**异侧**，取**-**。

5.1 多缝夫琅禾费衍射

对光栅方程的进一步理解—正负号的取法



对于**反射**，相邻单元总的光程差

$$\Delta = d(\sin \theta \pm \sin \theta_0)$$

光栅方程为

$$d(\sin \theta \pm \sin \theta_0) = k\lambda$$

符号法则与透射光栅相同

入射光与衍射光在光栅法线**同侧**，取**+**；

入射光与衍射光在光栅法线**异侧**，取**-**。

5.2 光栅光谱仪

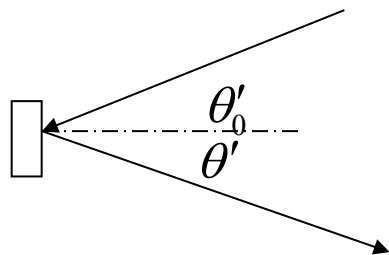
闪耀光栅

- 光栅的衍射包括单元衍射和缝间干涉两部分。
- 这两部分是各自独立的。以反射光栅为例说明如下

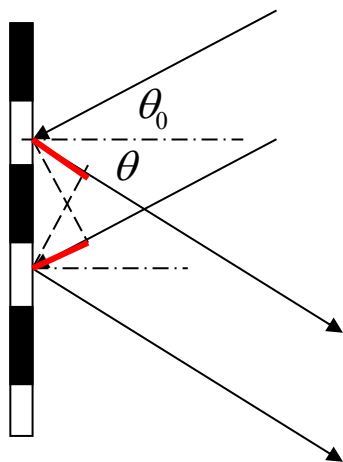
$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2 \quad \alpha = \frac{\pi}{\lambda} a (\sin \theta' \pm \sin \theta'_0) \quad \beta = \frac{\pi}{\lambda} d (\sin \theta \pm \sin \theta_0)$$

相对于反射面
法线的角度

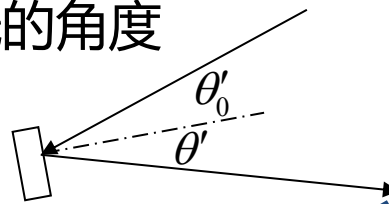
相对于整个光栅平面
法线的角度



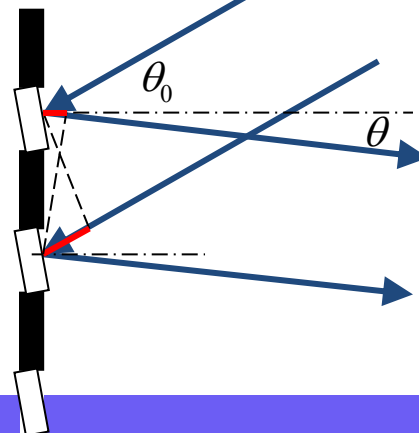
几何反射光
衍射0级



几何反射光
缝间光程差
等于0, 是
缝间干涉0级



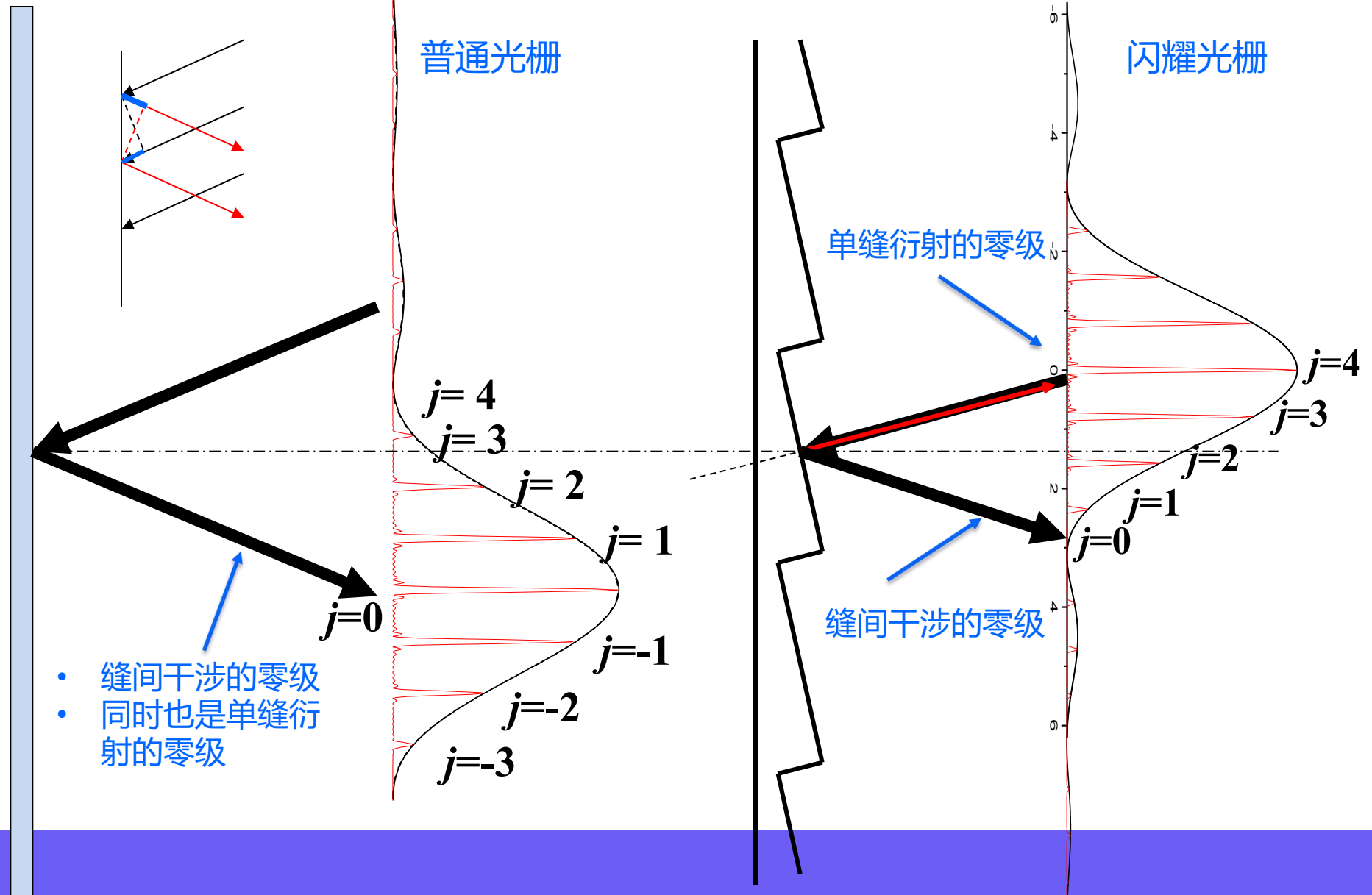
几何反射光
衍射0级



几何反射光
缝间光程差不
等于0, 不是
缝间干涉0级

闪耀光栅的两种照明方式

照明方式一



5.2 光栅光谱仪

光栅光谱仪的关键指标

(1) 角色散本领 (角色散率)

$$d \cos \theta \delta \theta = j \delta \lambda$$

$$D_{\theta} \equiv \frac{\delta \theta}{\delta \lambda} = \frac{j}{d \cos \theta_j}$$

$$j = 0, \quad \delta \theta / \delta \lambda = 0$$

零级光谱**无色散**，原因是其光程差等于零。

(2) 线色散本领 (线色散率)

$$D_l \equiv \frac{\delta l}{\delta \lambda} \approx \frac{f \delta \theta}{\delta \lambda} = \frac{jf}{d \cos \theta_j} \quad D_l \approx f D_{\theta}$$

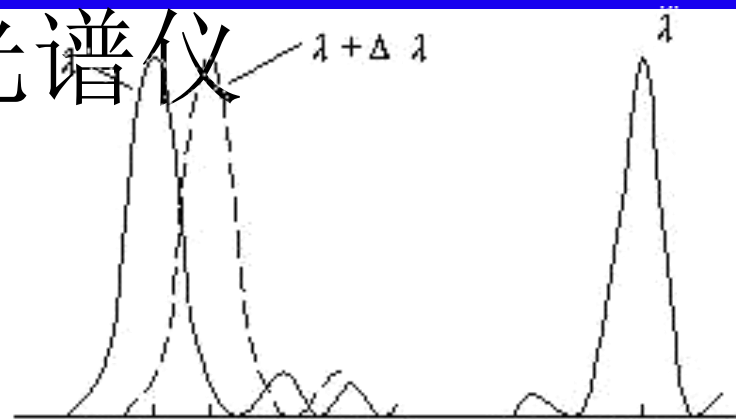
色散本领指的是中心位置分离的程度，**不反映谱线是否重叠！**
与光栅常数 d 、级数 j 、焦距 f 有关。**与 N 无关。**

5.2 光栅光谱仪

光栅光谱仪的关键指标

(3) 色分辨本领

反应谱线的重叠程度，即可分辨出是两条谱线的极限。



$$\Delta \theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} \quad \text{其中 } N \text{ 为缝数。}$$

① 瑞利判据：角间隔等于半角宽度。 $\delta \theta = \Delta \theta$

② 最小分辨波长： $\delta \lambda = \frac{\delta \theta}{D_\theta} = \frac{\Delta \theta}{D_\theta} = \frac{d \cos \theta}{j} \cdot \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} = \frac{\lambda}{jN}$

③ 分辨本领： $R \equiv \frac{\lambda}{\delta \lambda} = jN$

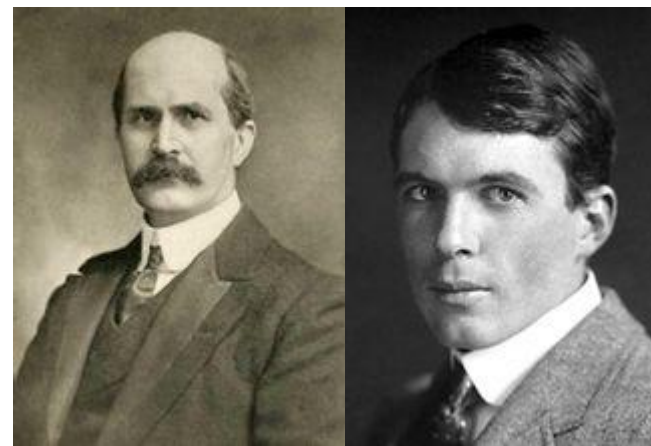
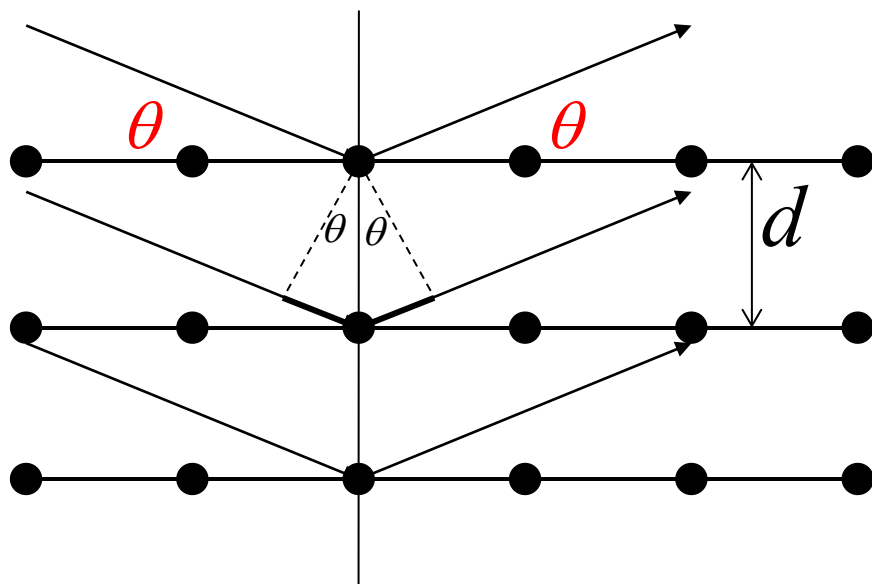
色分辨本领和峰宽关联！正比于衍射单元总数 N 和光谱级数 j ，与光栅常数 d 无关。

色散本领和色分辨本领都是为了量化说明最终可以被接收装置分辨的最小波长间隔 $\delta \lambda$ 。

5.3 三维光栅—X射线在晶体上的衍射

X射线衍射的分析— (2) 面间干涉

晶体衍射的Bragg条件 (Bragg方程)。



威廉·亨利·布
拉格 (1862-
1942)

威廉·劳伦斯·布
拉格 (1890-
1971)

1915诺贝尔物理学奖
(使用X射线研究晶体结构)

$$\Delta = d \sin \theta + d \sin \theta = 2d \sin \theta$$

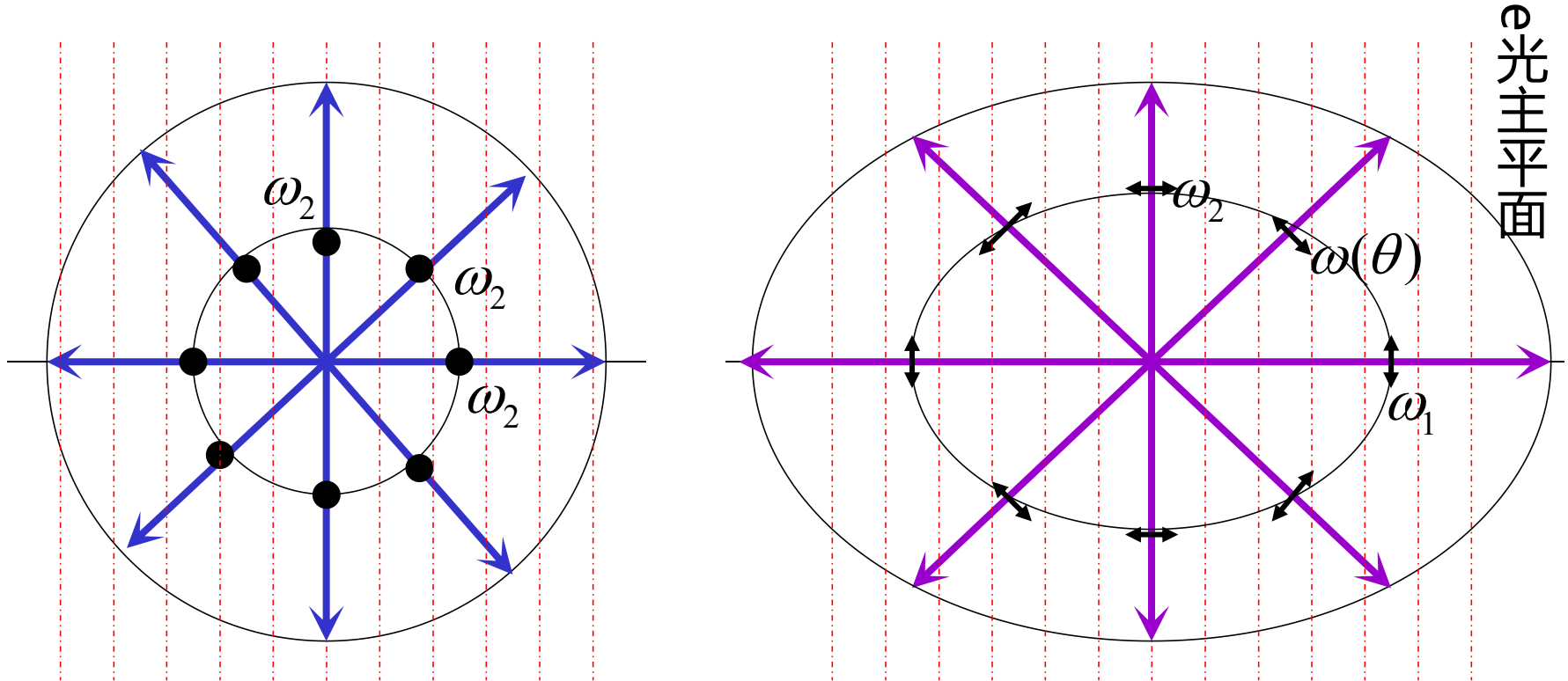
取极大值的条件为 $2d \sin \theta = k\lambda$ 即 **Bragg条件**

第六章 晶体偏振光学

6.1.3 单轴晶体中的波面

o光传播时，电矢量垂直于光轴，所以沿各个方向传播时，振动频率相同，则速度也相同，其波面为**球面**。

e光向不同方向传播时，电矢量相对于光轴的方向不同，其振动频率也不同，所以速度也不同，其波面为**旋转椭球面**。

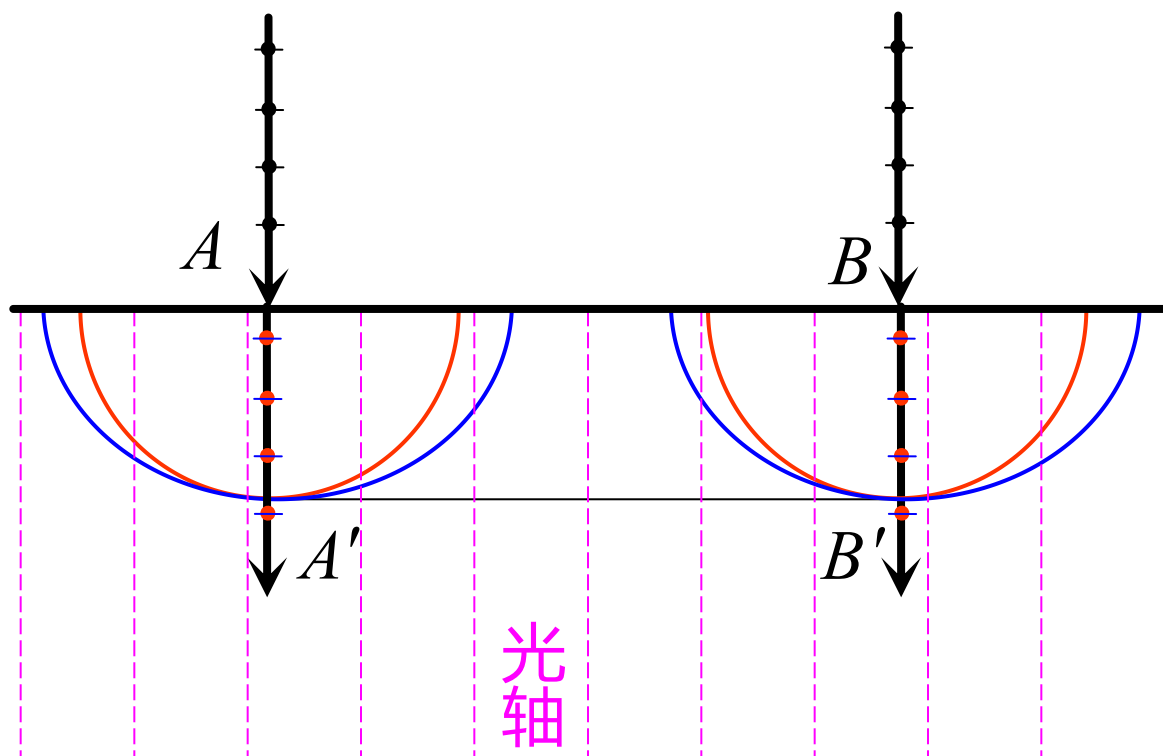


6.1.4 惠更斯作图法

几个特例

光轴垂直于界面，正入射（沿光轴入射）：

o光、e光波面不分开，不发生双折射

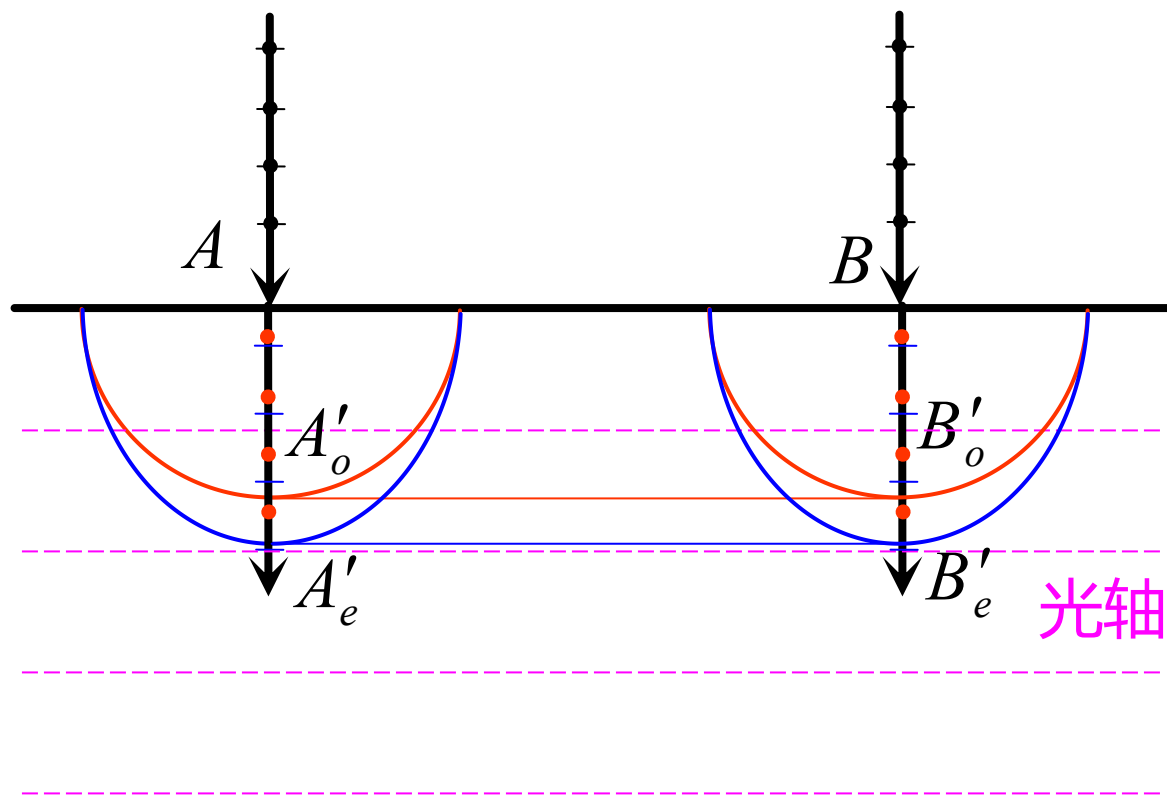


6.1.4 惠更斯作图法

几个特例

光轴平行于界面，垂直于光轴入射：

o光、e光方向相同，但速度不同，波面分开，发生双折射

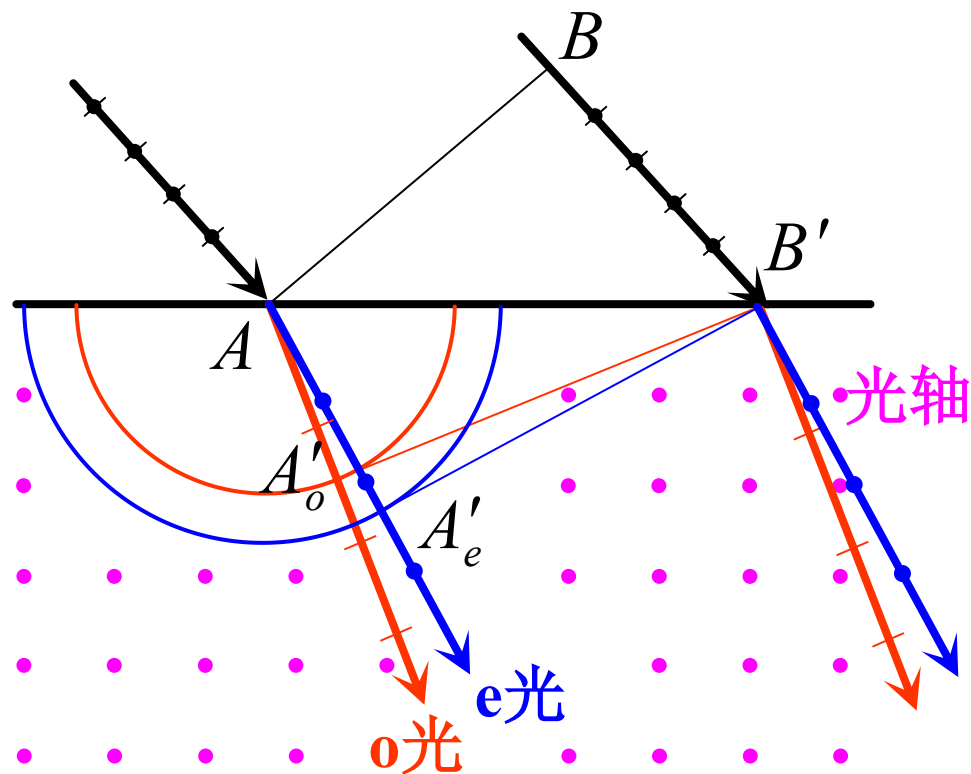


6.1.4 惠更斯作图法

几个特例

光轴垂直于入射面，斜入射：

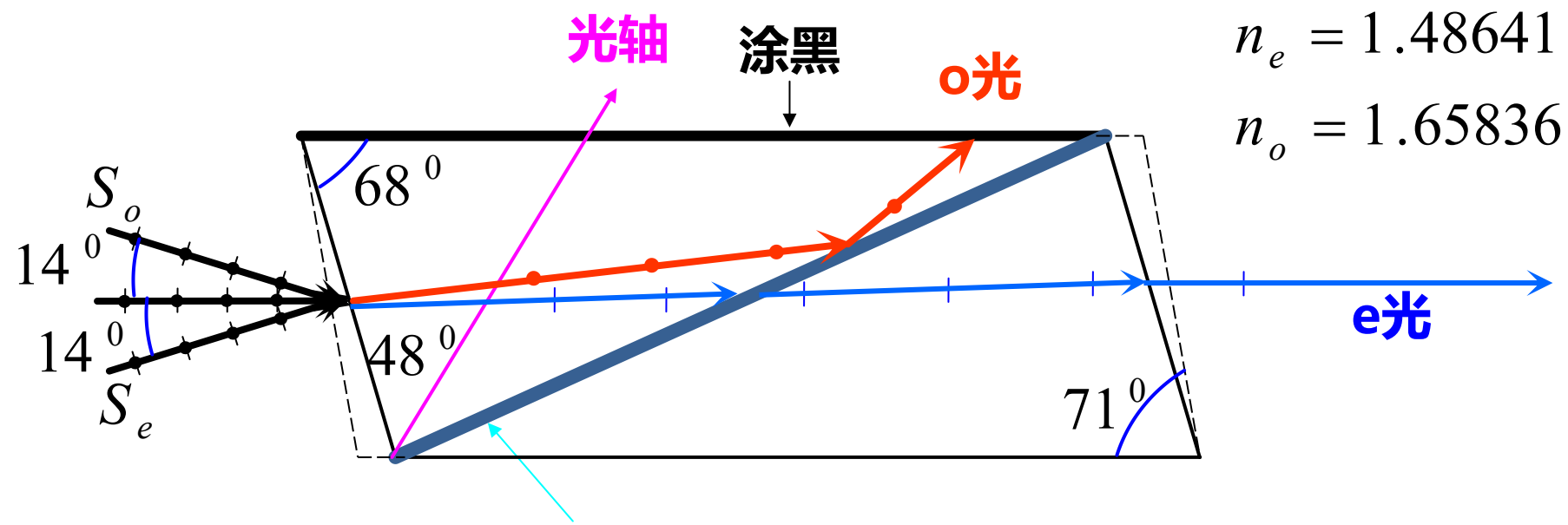
入射面垂直于主截面，发生双折射



$$n \sin \theta = n_o \sin \theta_o = n_e \sin \theta_e$$

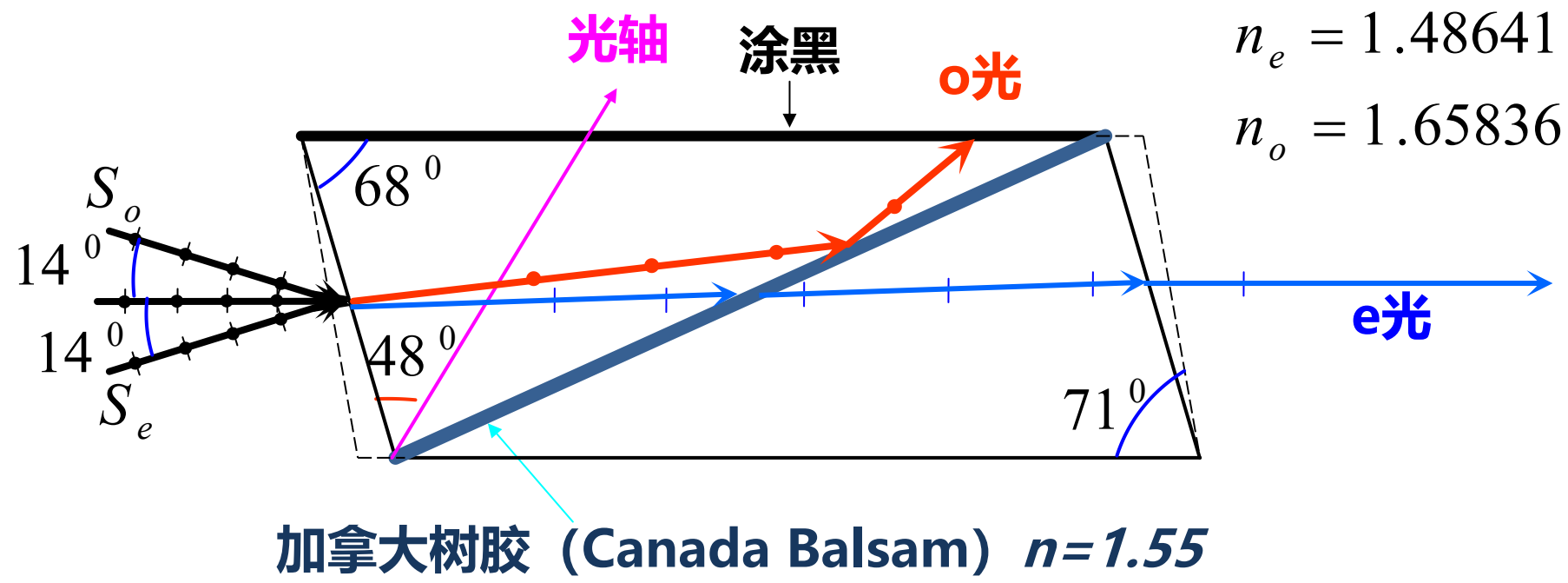
6.2.1 晶体偏振器

1、Nicol棱镜 (W.Nicol, 1828)



6.2.1 晶体偏振器

1、Nicol棱镜 (W.Nicol, 1828)

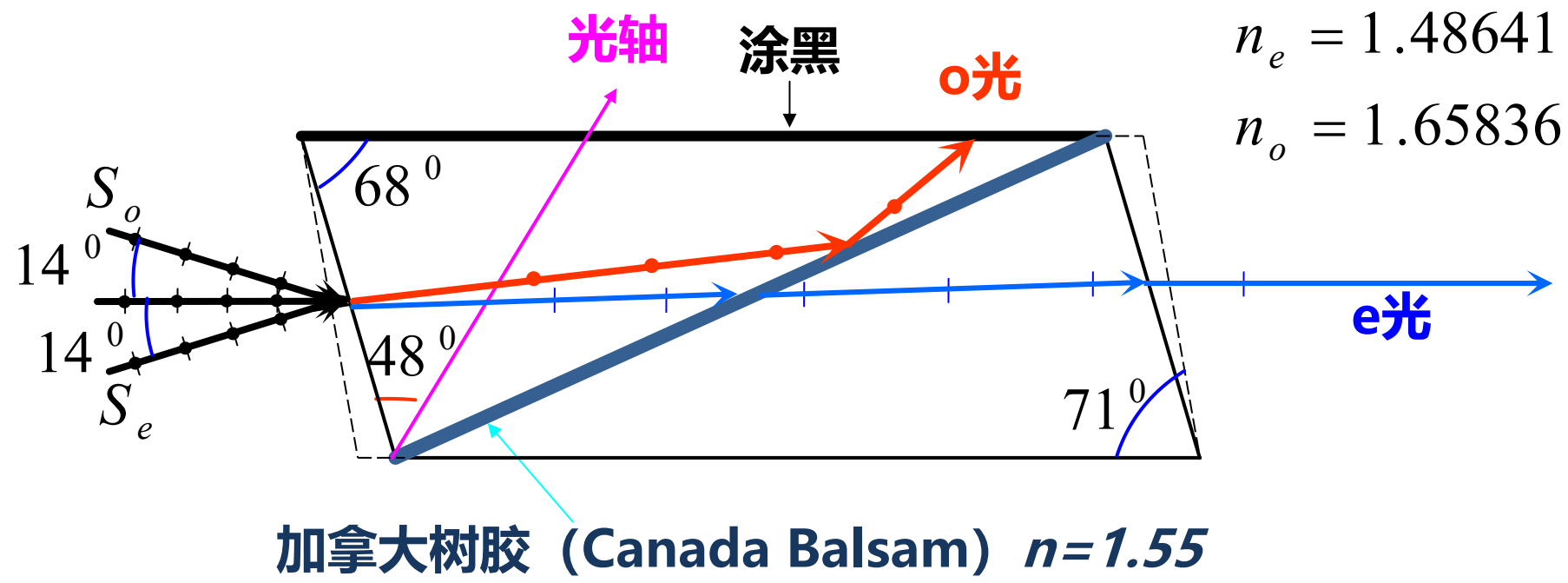


e光折射率是角度的函数 $\longrightarrow$ 入射角度受限

加拿大树胶 $\longrightarrow$ **吸收紫外线, 不适用于紫外波段**
容易被大功率激光破坏

6.2.1 晶体偏振器

1、Nicol棱镜 (W.Nicol, 1828)



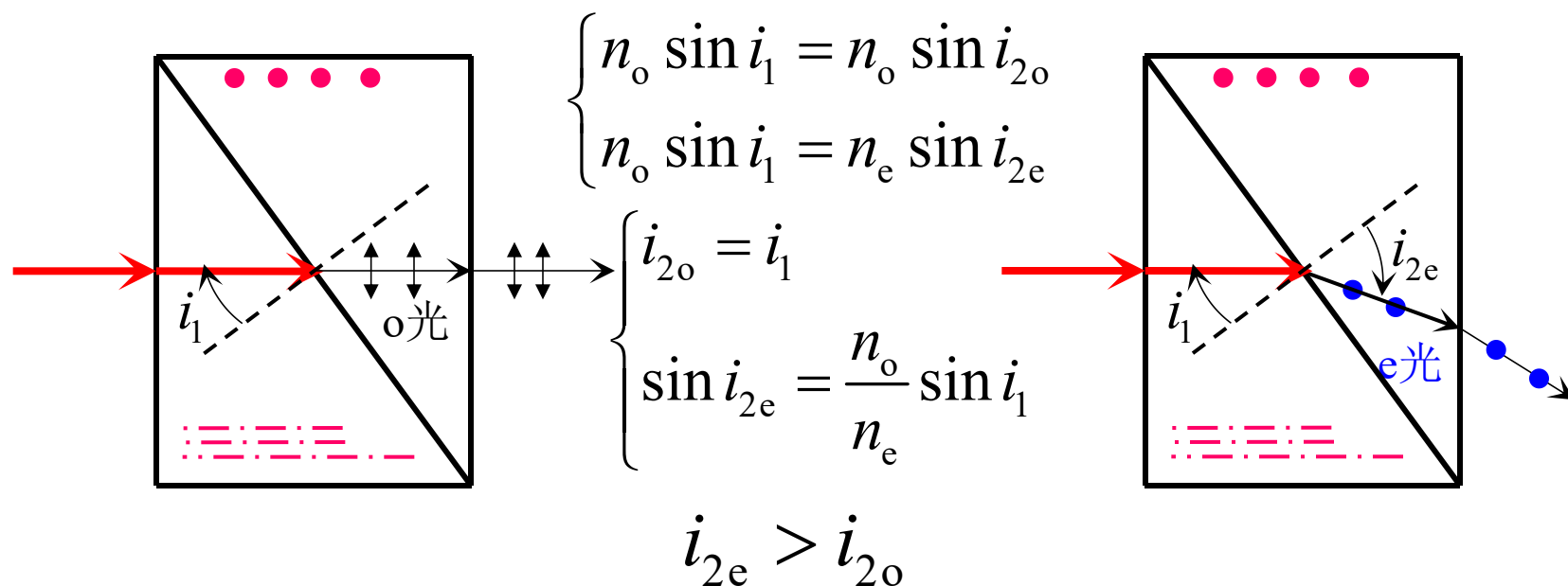
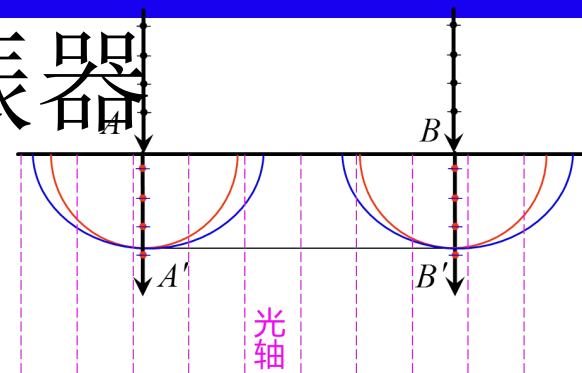
e光折射率是角度的函数 $\longrightarrow$ 入射角度受限

加拿大树胶 $\longrightarrow$ **吸收紫外线, 不适用于紫外波段**
容易被大功率激光破坏

6.2.1 晶体偏振器

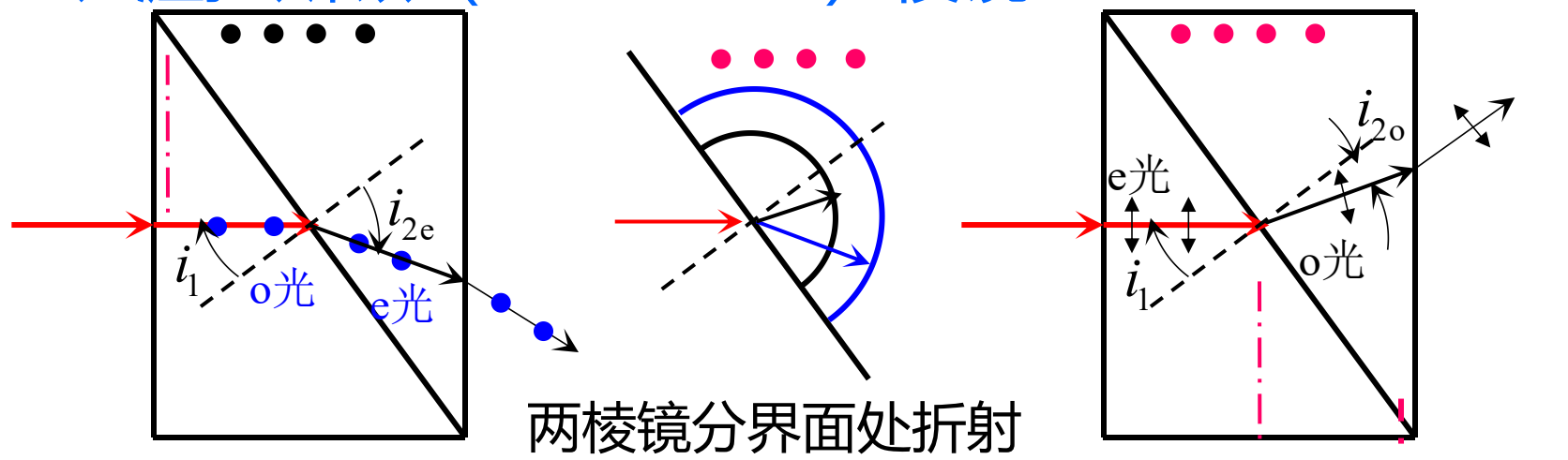
3、洛匈 (Rochon) 棱镜

- 由两块冰洲石的直角三棱镜 (**粘合**) 而成
- 两棱镜的光轴相互垂直
- 入射光沿着第一棱镜的光轴方向
- 第一镜中无双折射，只有o光；第二镜中有双折射



6.2.1 晶体偏振器

4、渥拉斯顿 (Wollaston) 棱镜



入射角均为 i_1 折射角分别是 i_{2o} 和 i_{2e}

$$\begin{cases} n_o \sin i_1 = n_e \sin i_{2e} \\ n_e \sin i_1 = n_o \sin i_{2o} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sin i_{2e} = \frac{n_o}{n_e} \sin i_1 > \sin i_1 \\ \sin i_{2o} = \frac{n_e}{n_o} \sin i_1 < \sin i_1 \end{cases}$$

方解石是负晶体 $n_o > n_e$ $i_{2o} < i_1 < i_{2e}$

两列平面偏振光出射角度不同，在空间分开

6.2.2 波片

各光在波片中的光程

$$L_o = n_o d \qquad L_e = n_e d$$

从波片出射时的光程差 $\Delta L = L_e - L_o = (n_e - n_o) d$

相位差 $\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) d$ e光相对于o光的相位延迟

$\Delta L = \frac{\lambda}{4} + \frac{1}{2} m \lambda$	$\Delta \varphi = m \pi + \frac{\pi}{2}$	$\frac{1}{4}$ 波片 $\frac{\lambda}{4}$ 片	m 取整数
--	--	--	---------

$\Delta L = \frac{\lambda}{2} + m \lambda$	$\Delta \varphi = 2m \pi + \pi$	$\frac{1}{2}$ 波片 $\frac{\lambda}{2}$ 片
--	---------------------------------	--

$\Delta L = m \lambda$	$\Delta \varphi = 2m \pi$	全波片
------------------------	---------------------------	-----

快轴: 传播速度快的光矢量 (light vector) 的振动方向 (轴)。
负晶体的e轴 (平行于光轴) ,
正晶体的o轴 (垂直于光轴)。

慢轴: 传播速度慢的光的振动方向 (轴)。
负晶体的o轴, 正晶体的e轴。

